# Desarrollo del Trabajo Práctico 2: Preprocesamiento SAR multibanda

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

## Sitio A2_IBICUY (Delta del Paraná, Ibicuy, humedales)

## Resumen

El práctico lleva a $\gamma^0$ lineal y compara el radar en bandas C, L, S y P en A2_IBICUY, en los humedales del Delta del Paraná. 1) El Sentinel-1 del 26/09/2026 se procesa en SNAP a $\gamma^0$ lineal en EPSG:32721 a 10 m; con la máscara de elevación activada, el 13 % del sitio queda sin dato. 2) Gamma Map 7 × 7 alisa mucho más que Refined Lee (ENL de 39 frente a 15 en el monte) y conserva la media en lo urbano, pero le quita contraste a los riachos de 2 a 3 píxeles de ancho. 3) La pila reúne 14 bandas: C, L, S (57,6 % del sitio) y P de BIOMASS (99,8 %), con siete RGB copolarizada–cruzada–cociente. 4) En 28 polígonos sorteados, el contraste monte–pajonal crece con la longitud de onda: 2,24 a 2,55 dB en C VH, 7,25 dB en L HV y 13,36 dB en P VH. 5) NISAR L cumple el control en zona estable (+0,07 dB en HH); el RTC frente a SNAP del mismo día no cumple (+1,37 dB en VV). 6) MapBiomas repite el orden C < L < P en todo el sitio; CCI Biomass y la altura FH de BIOMASS no sirven como verdad sobre el humedal. 7) Promediar en dB sesga el resultado (−1,74 dB en el pajonal de L HV): todo promedio se calcula en lineal.

***Palabras clave:*** preprocesamiento SAR; $\gamma^0$ lineal; banda L; banda P; humedales.

## Alcance y organización del práctico

Regla general: el radar se guarda y se opera en $\gamma^0$ lineal; el dB es para ver y umbralizar. Todo promedio, remuestreo o diferencia se calcula en lineal.

Se evalúan los pasos 0 a 8 y las preguntas 1 a 9, 11 y 12. Quedan para profundizar el bloque SAOCOM, la comparación sin filtro del paso 8 y el paso 9 (pregunta 10); la ampliación AlphaEarth no se evalúa.

Si la conexión falla, los originales están en el disco externo (originales_brutos). Las cifras salen de los 28 polígonos de cubiertas_ A2_IBICUY.gpkg; cada grupo compara las suyas con ellas en una línea.

## Pasos y programas

**Tabla 1** resume los pasos y los programas. Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt); cada script deja su bitácora en 05_Resultados/06_Control_calidad y termina con «SIGUIENTE PASO».

**Tabla 1.** Pasos y programas

| Paso | Programa o tarea | ¿Necesita internet? |
|---|---|---|
| **0** | 00_LEEME.md, objetivos.md; Tp1_03_buscar_optico_y_C.py | Sí |
| **1** | SNAP: grafo Tp2_S1_GRD_a_gamma0.xml (Graph Builder) | Sólo la órbita y el DEM, la primera vez |
| **2** | SNAP: Single Product Speckle Filter (Refined Lee) | No |
| **3** | SNAP: bandas virtuales en dB, guardado y exportación a GeoTIFF | No |
| **4** | Tp2_01_pila_multibanda.py (con la banda P) | Sí (Sentinel-1 RTC) |
| **5** | Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py y RGB en QGIS | No |
| **6** | Digitalización propia en QGIS (Tp2_03 crea la capa vacía); si falta tiempo, la capa ya hecha: copiar cubiertas_A2_IBICUY.gpkg a 04_Tablas_de_trabajo | Sólo el fondo y Pléiades |
| **7** | Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py y Orange | No |
| **8** | Tp2_04_control_zona_estable.py (cinco corridas) | |
| **9** | Contexto: MapBiomas 2025 y CCI Biomass en QGIS y Orange | |
| **—** | Preguntas y entrega | |

***Fuente:*** *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 1:** El trabajo está en SNAP, QGIS y Orange; los scripts de Python sólo preparan y miden.

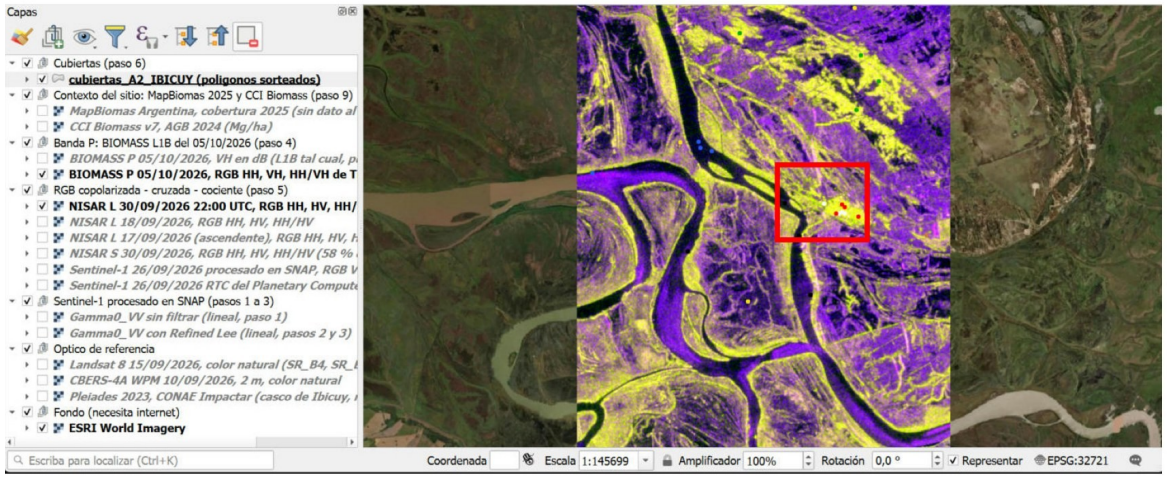
## La IA en este práctico

La carpeta 01_Prompt_IA guarda los pedidos a una IA. El primero calibraba a $\sigma^0$ sin Terrain Flattening y promediaba en dB; lo detectan los controles A1 y A5 de 04_Verificacion/verificacion_resultados.md (pregunta 12).

## Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp2_desarrollo.qgz agrupa las capas por paso (**Figura 1**).

(a) Proyecto Tp2_desarrollo.qgz en QGIS




(b) Detalle del recuadro rojo

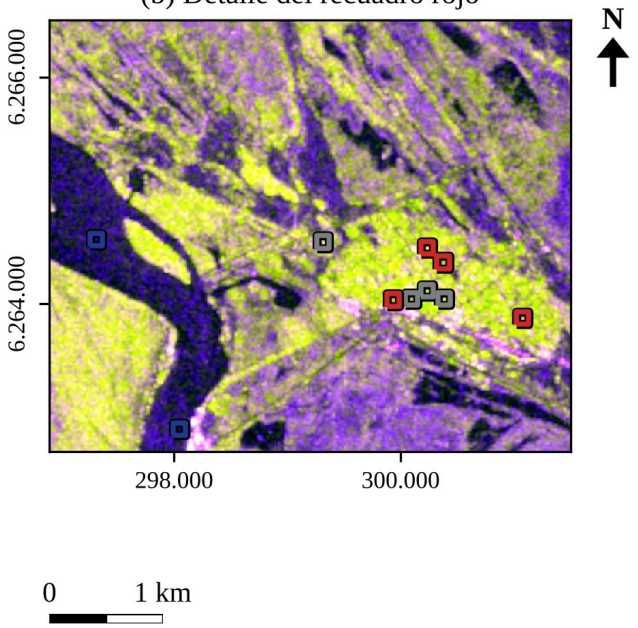



**Figura 1.** (a) QGIS con el proyecto del Tp2 y el RGB de NISAR L del 30/09/2026 (HH, HV, HH/HV); (b) detalle del recuadro rojo, con los polígonos de agua calma, urbano y estable del casco de Ibicuy.

***Fuente:*** *NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Fondo: Esri, World Imagery. Polígonos: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia: (a) en QGIS 3.44.8.*

**Interpretación de la Figura 1:** En L el agua sale azul oscura, la vegetación con volumen amarilla y el pajonal anegado violáceo. A la escala del sitio los polígonos de 110 × 110 m apenas se ven; en el detalle se aprecian sobre las manzanas del casco y sobre el cauce.

## Los análisis en Orange Data Mining

Cinco workflows de Tp2_SAR_multibanda/08_Orange exploran las tablas de los scripts en Orange Data Mining 3.40 (**Tabla 2**). Se abren con File > Open.

Orange promedia logaritmos si se le pide la media (**Figura 2**); por eso las cajas se ordenan por la mediana.

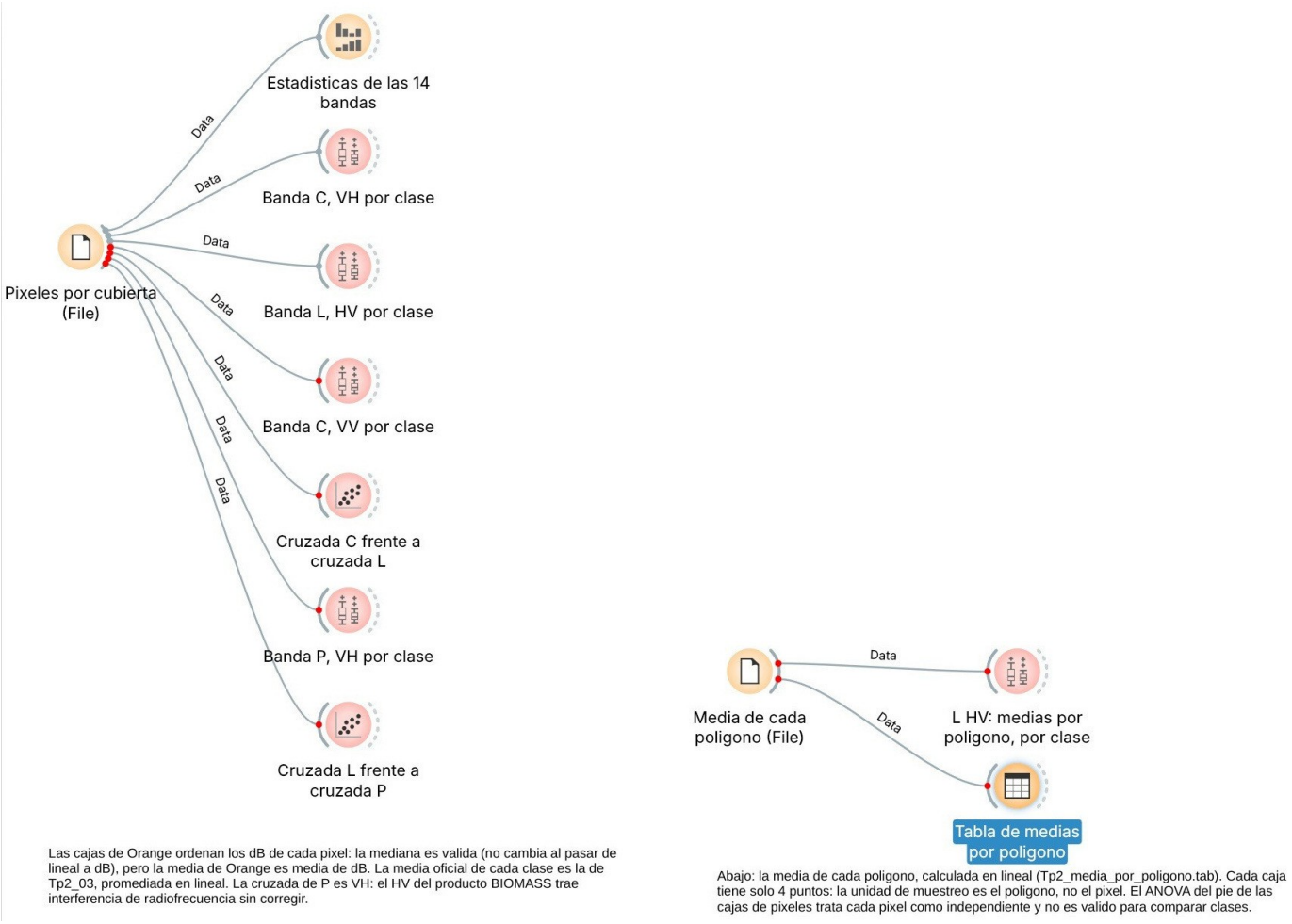



**Figura 2.** Lienzo del workflow Tp2_A: píxeles hacia estadísticas, cajas y dispersiones; abajo a la derecha, medias por polígono.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_A_respuesta_por_cubierta.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con los píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg en la pila.*

**Interpretación de la Figura 2:** La media oficial de cada clase es la de Tp2_03, calculada en lineal.

**Tabla 2.** Workflows de Orange del Tp2.

| Workflow | Datos | Paso | Qué muestra |
|---|---|---|---|
| Tp2_A_respuesta_por_cubierta.ows | 3.388 píxeles de los polígonos, $\gamma^0$ en dB de las 14 bandas | 7 | Estadísticas, cajas por clase en C VV, C VH, L HV y P VH, dispersiones C VH frente a L HV y L HV frente a P VH |
| Tp2_B_contraste_entre_clases.ows | A2_IBICUY_contraste_entre_clases.csv | 7 | Tabla dinámica par de clases × banda y contraste absoluto por banda |
| Tp2_C_RTC_frente_a_SNAP.ows | el Sentinel-1 del 26/09 en RTC, SNAP sin filtro y SNAP con Refined Lee | 8 | Dispersión RTC frente a SNAP y diferencia por clase |
| Tp2_D_filtro_de_speckle.ows | VV y VH sin filtrar y con Refined Lee en agua, pajonal y monte | 2 | Cajas y distribución antes y después del filtro |
| Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows | hasta 3.000 píxeles por clase de MapBiomas 2025, con la cruzada de C, S, L y P, la AGB del CCI y la altura FH de BIOMASS sin agua | 9 | Cajas por clase en cada banda y biomasa CCI frente a la cruzada P |

***Fuente:*** *elaboración propia; workflows de Orange Data Mining 3.40 en Tp2_SAR_multibanda/08_Orange, con las tablas que dejan los scripts del práctico (subcarpeta datos).*

**Interpretación de la Tabla 2:** Ningún workflow promedia en lineal ni calcula exactitudes: eso lo hacen los scripts.

## Antes de empezar: qué se lee

- Tp2_SAR_multibanda/00_LEEME.md: pregunta, sitio y tabla de pasos.
- 00_Guia_del_practico/objetivos.md: objetivos y criterio de evaluación.
- 09_Grafos_SNAP/LEEME_grafos.md: qué hace cada nodo del grafo.
- 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md: la guía paso a paso.

### Paso 0. El entorno y la fecha de la escena

**Para qué:** elegir la fecha de Sentinel-1 que se procesa en SNAP y se compara con el RTC del Planetary Computer.

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts
> python ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio A2_IBICUY --desde 2026-09-
01 --hasta 2026-10-15
El catalogo devolvio 8 escenas que TOCAN el sitio.
```

Las ocho pasadas son de la órbita 68 descendente, cada seis días, y cubren todo el sitio. Se elige el 26/09/2026: el GRD está en 00_COMUN/08_Originales_crudos/S1_CRUDO y es la pasada anterior más cercana a NISAR del 30/09.

### Paso 1. Sentinel-1 GRD a $\gamma^0$ con el grafo (en SNAP)

**Para qué:** pasar los números digitales del GRD a $\gamma^0$ normalizado por el terreno, comparable con el NISAR GCOV.

1. File > Open Product: S1C_IW_GRDH_1SDV_20260926T091407_20260926T091432_009616_013235_EE65.zip.
2. Tools > GraphBuilder > Load: 09_Grafos_SNAP\Tp2_S1_GRD_a_gamma0.xml (**Figura 3**).
3. Subset: Geographic Coordinates, pegar el polígono del sitio y Update (**Figura 4**).

```
POLYGON((-59.32 -33.87, -59.08 -33.87, -59.08 -33.63, -59.32 -33.63, -59.32 -33.87))
```

En Terrain-Flattening se destilda «Mask out areas without elevation» (**Figura 5**, **Figura 6**). El Graph Builder no lee esa opción del .xml.

En Terrain-Correction la proyección aparece como WGS84(DD) (**Figura 7**) y se corrige a mano:

1. Botón WGS84(DD) > Predefined CRS > Select…; escribir 32721 en Filter y elegir «EPSG:32721 - WGS 84 / UTM zone 21S».
2. Tildar Layover Shadow Mask; Pixel Spacing, 10,0 m.
3. Write: A2_IBICUY_S1_20260926_gamma0, BEAM-DIMAP, en 02_Subsets_SNAP_QGIS; Run y Save del grafo (**Figura 8**).

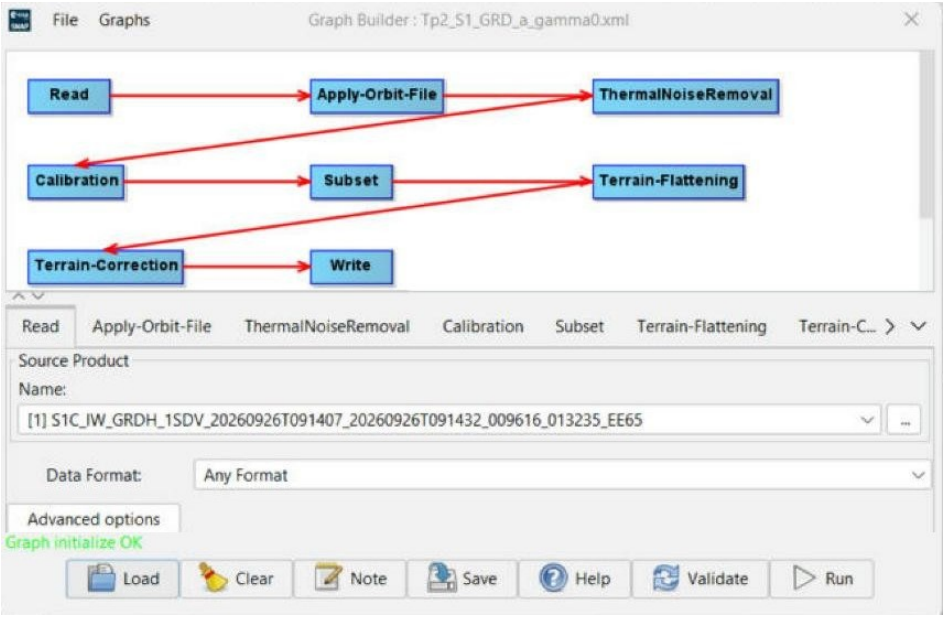



**Figura 3.** Graph Builder: Read → Apply-Orbit-File → ThermalNoiseRemoval → Calibration → Subset → Terrain-Flattening → Terrain-Correction → Write.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 3:** Los nodos siguen el orden físico; cambiar el orden cambia el resultado.

**Control:** en Analysis > Statistics, Gamma0_VV da media 0,0947, mediana 0,0709 y máximo 130,9 (**Figura 9**). Son valores lineales: en dB, casi todos caen entre −25 y −5; el máximo, 130,9, equivale a +21,2 dB y es un reflector puntual (un techo o una estructura metálica).

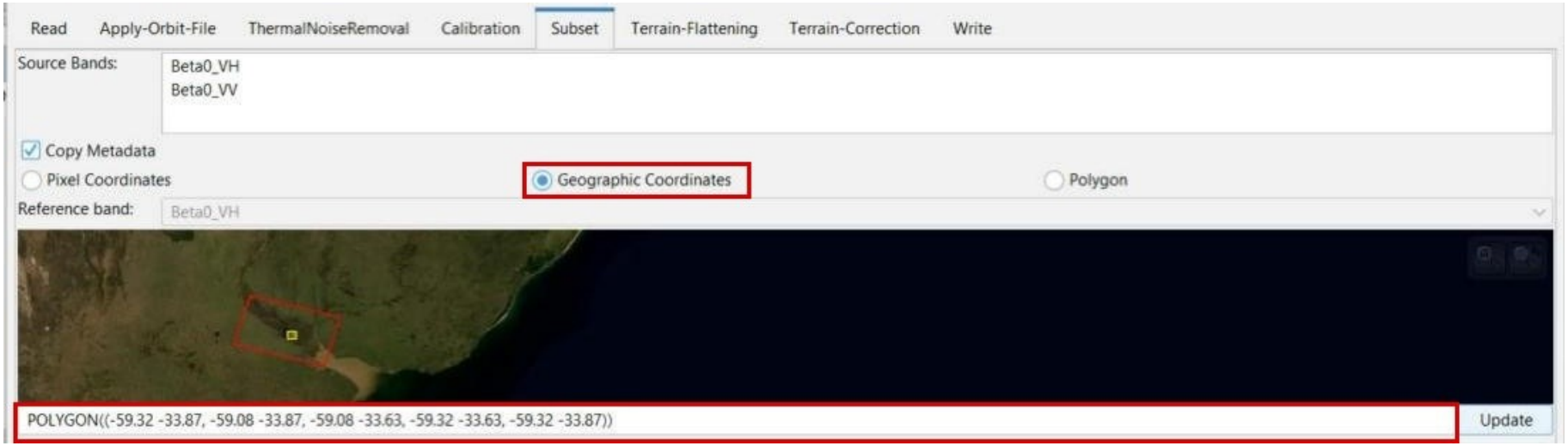
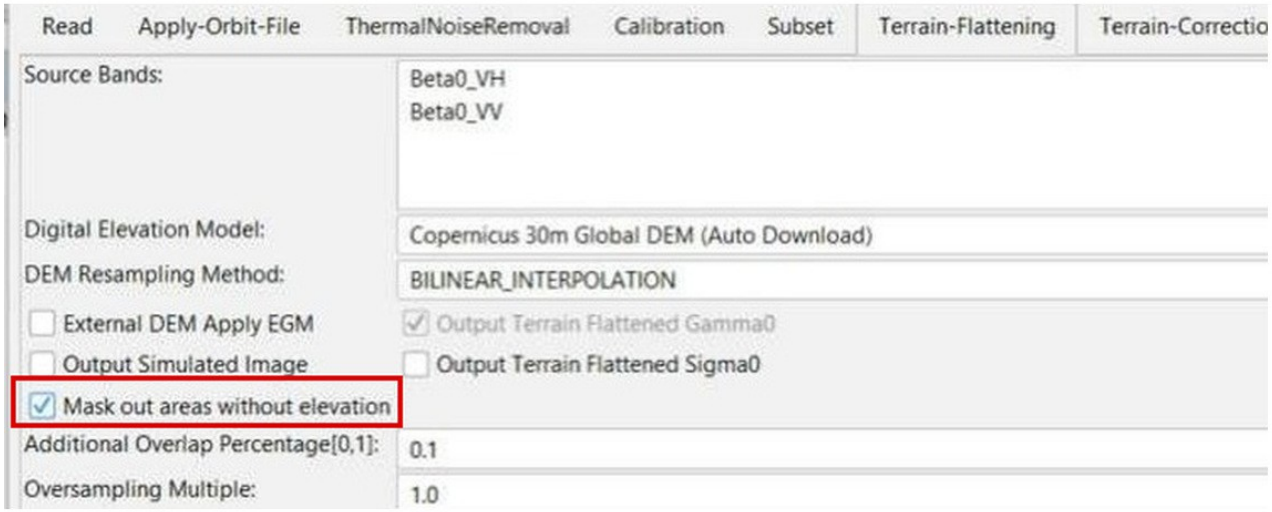



**Figura 4.** Pestaña Subset; por defecto trae la escena entera (26.630 × 16.871 píxeles).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 4:** Sin recorte geográfico se procesa la escena completa.



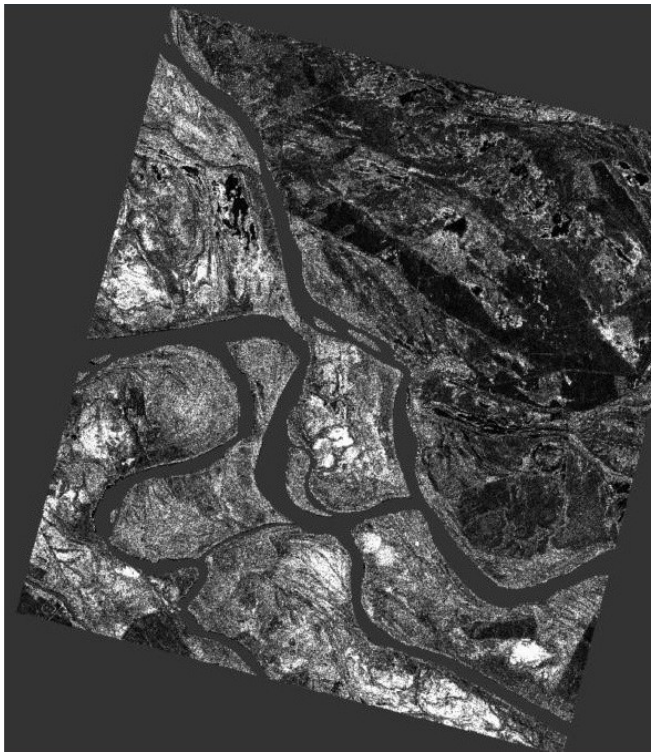



**Figura 5.** Terrain-Flattening con la máscara tildada y el $\gamma^0$ VV resultante, con los ríos sin dato.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 5:** El 13 % del sitio (576.165 píxeles de agua) queda en 0, y Tp2_01 lo promediaría como $\gamma^0$ real.

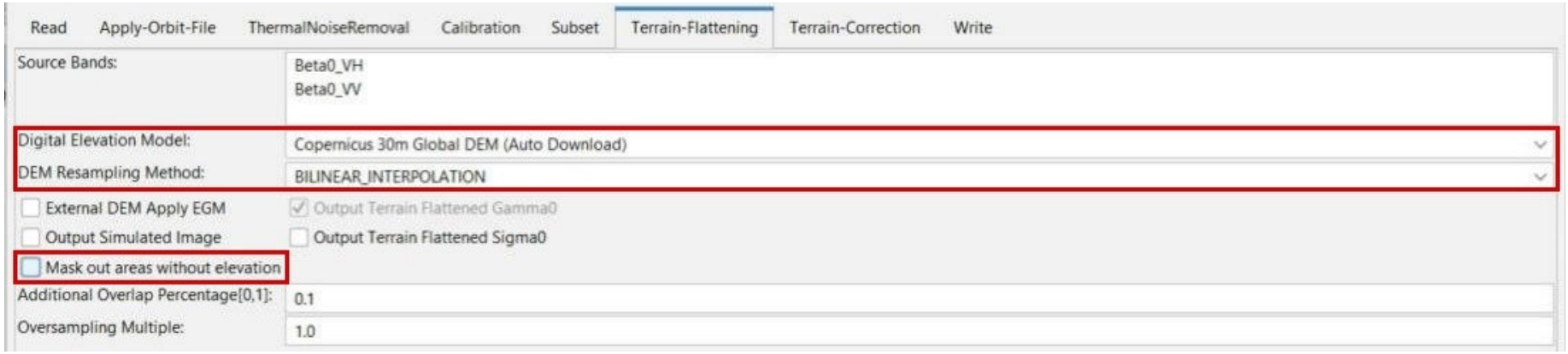



**Figura 6.** Terrain-Flattening listo: Copernicus 30 m, bilineal y máscara destildada.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 6:** No quedan huecos sobre el agua del Delta.

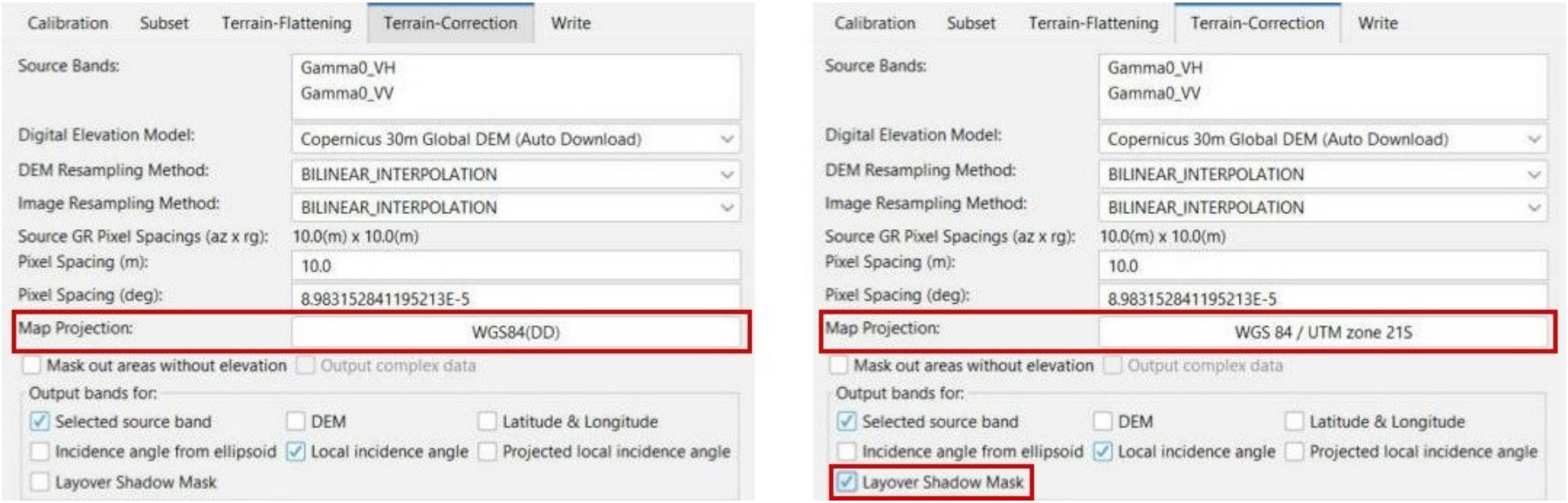



**Figura 7.** Terrain-Correction antes (WGS84 en grados) y después (UTM zone 21S).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 7:** En grados, la grilla no coincide con la del curso y no se puede apilar.

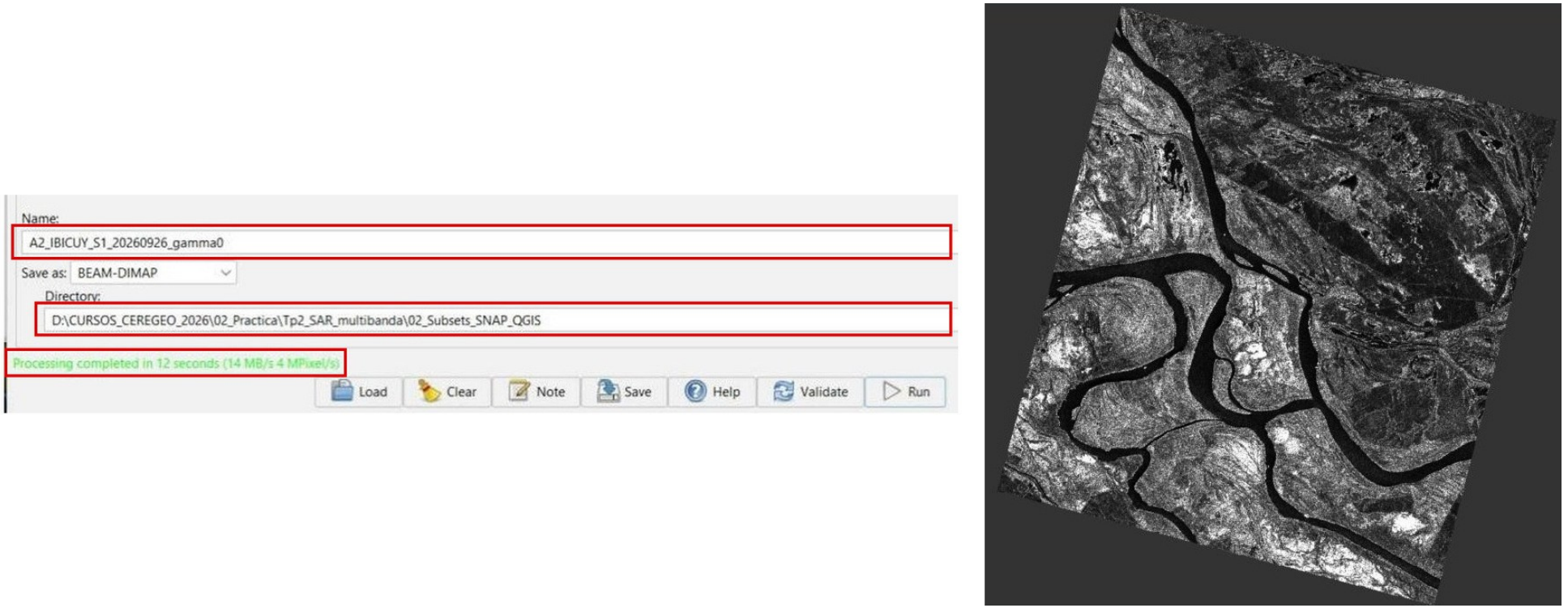



**Figura 8.** Final de la corrida y producto [2] con Gamma0_VH, Gamma0_VV, ángulo local y máscara.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 8:** El agua del cauce sale negra por reflexión especular: la superficie lisa refleja la onda lejos del satélite. Lo más brillante no es el pueblo: el 97 % de los píxeles con $\gamma^0$ VV mayor que −6 dB (media de 5 × 5) cae en herbáceas inundables de MapBiomas, donde los tallos que emergen del agua o del suelo saturado devuelven la onda por doble rebote. El casco de Ibicuy ocupa menos del 2 % de esos píxeles. Los grises intermedios son el monte y las herbáceas secas, con dispersión de volumen y de superficie.

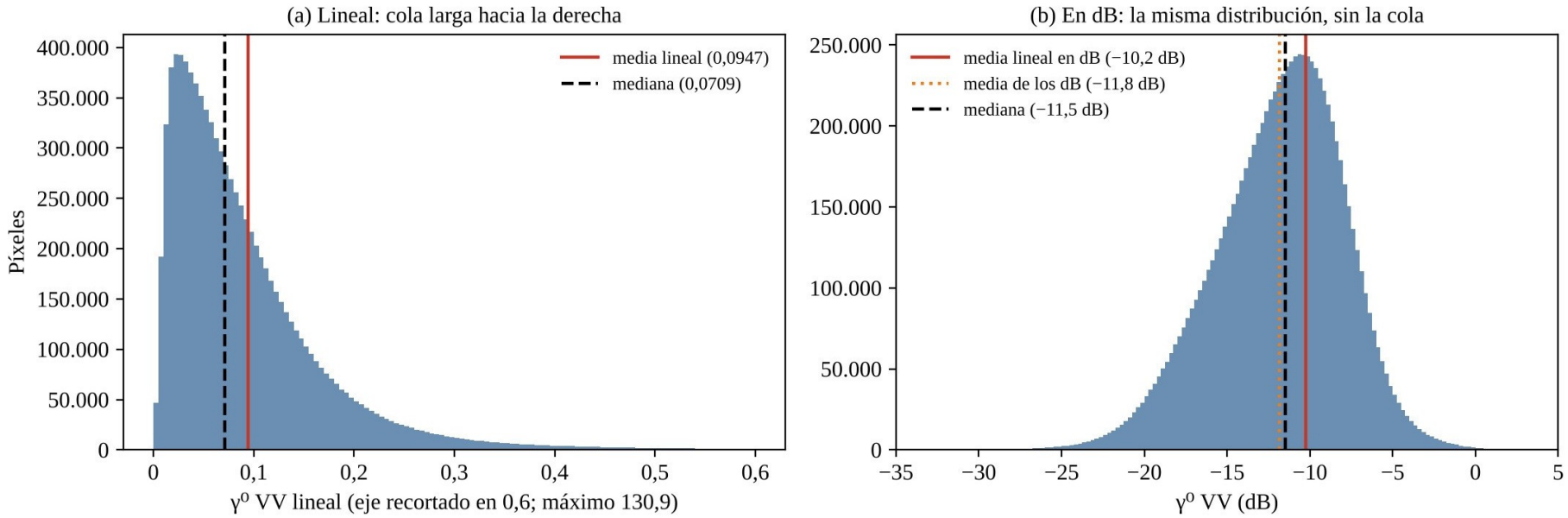



**Figura 9.** Histograma de Gamma0_VV: (a) en lineal, recortado en 0,6; (b) en dB.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 9:** La media lineal equivale a −10,2 dB y la media de los dB, a −11,8 dB.

### Paso 2. El filtro de speckle, como paso aparte (en SNAP)

**Para qué:** atenuar el speckle, que hace diferir varios dB a píxeles de la misma cubierta, y ver su efecto solo.

1. Producto [2]: Radar > Speckle Filtering > Single Product Speckle Filter.
2. Destino A2_IBICUY_S1_20260926_gamma0_Spk; bandas Gamma0_VH y Gamma0_VV; Refined Lee; Run (**Figura 10**).
3. Sobre el producto $\gamma^0$ (A2_IBICUY_S1_20260926_gamma0), el mismo filtro con Gamma Map : Filter Size X e Y = 7, Estimate Equivalent Number of Looks tildado; destino A2_IBICUY_S1_20260926_gamma0_GammaMap; Run (**Figura 10**). A los dos productos filtrados se les agregan las bandas virtuales en dB del paso 3.

4. Window > Tile Horizontally para verlos lado a lado (**Figura 11**, **Figura 12**).

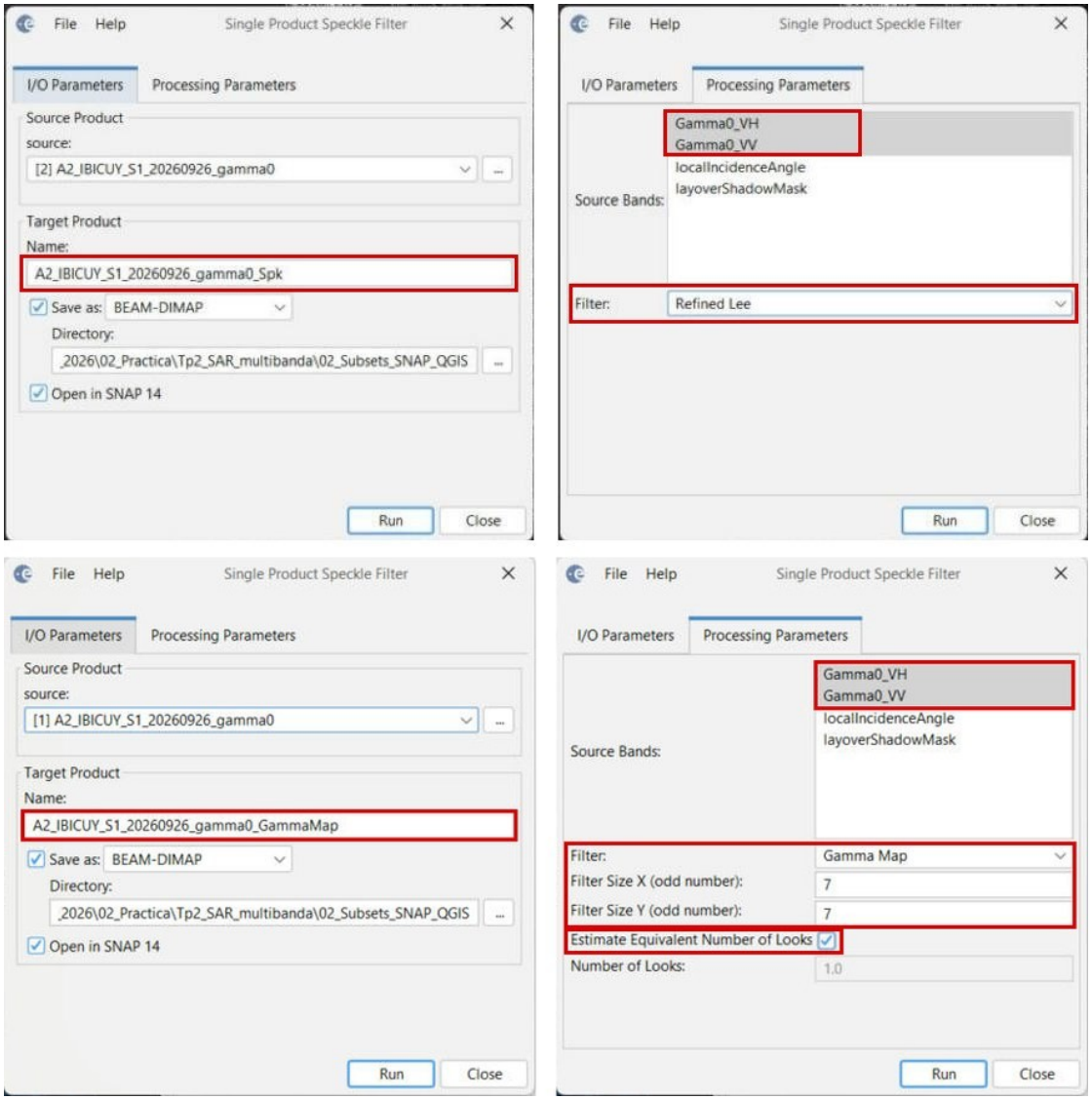



**Figura 10.** Single Product Speckle Filter: arriba, Refined Lee (I/O Parameters y Processing Parameters); abajo, Gamma Map con ventana de 7 × 7 y número equivalente de vistas estimado.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 10:** Los productos filtrados llevan sólo las dos bandas $\gamma^0$; el ángulo local y la máscara quedan en [2]. Refined Lee no tiene parámetros; Gamma Map necesita la ventana y el número de vistas, que aquí estima en cada ventana.

**Control:** los dos filtros se verifican en los polígonos del paso 6 (**Tabla 3**, **Figura 13**).

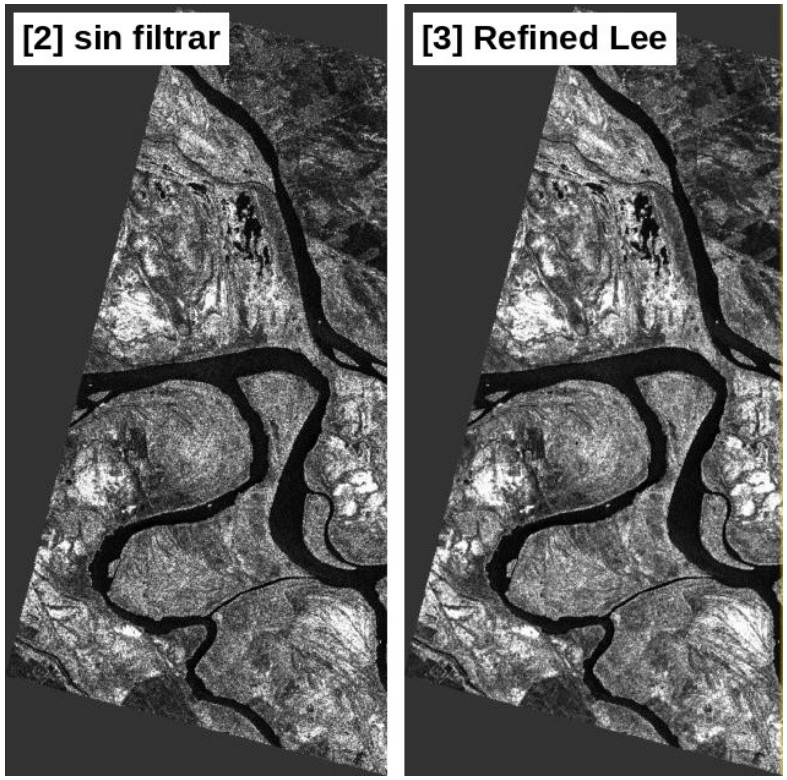



**Figura 11.** Gamma0_VV sin filtrar ([2]) y con Refined Lee ([3]).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 11:** A la escala del sitio, el producto filtrado y el original se ven casi iguales porque a esa escala cada punto de la pantalla promedia muchos píxeles: el filtro cambia todos, pero su efecto se juzga en el detalle (**Figura 12**) y con estadísticas (**Tabla 3**), no a simple vista.

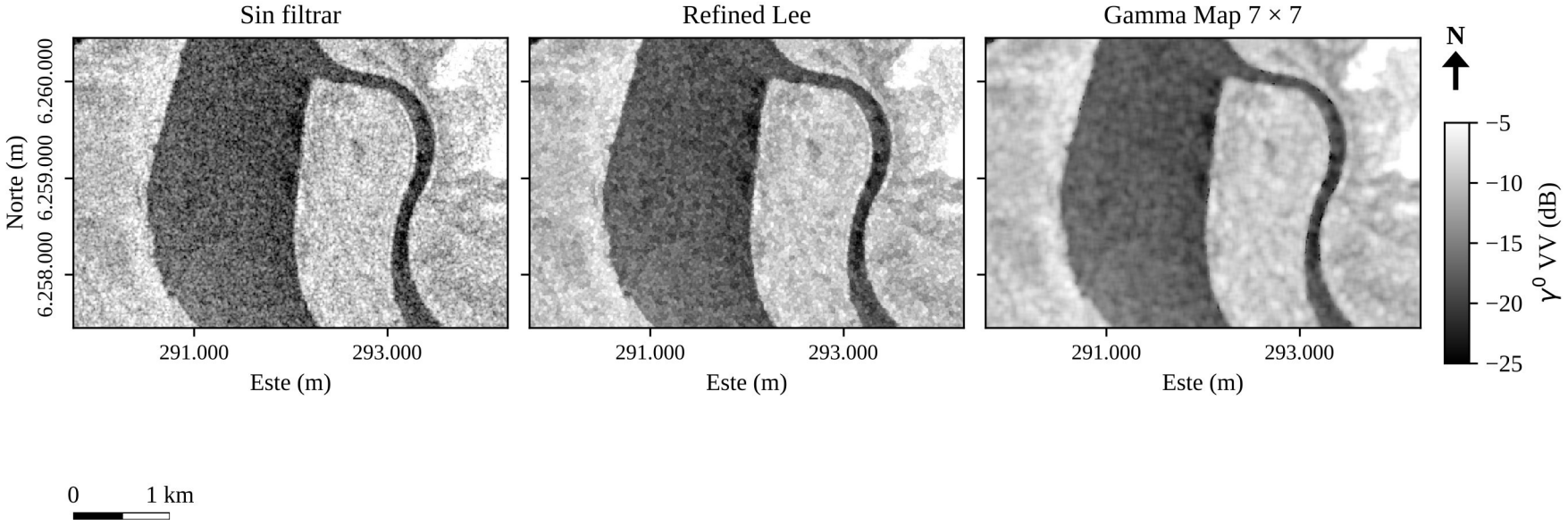



**Figura 12.** Detalle de 4,5 × 3 km del Paraná Guazú en $\gamma^0$ VV: sin filtrar, con Refined Lee y con Gamma Map 7 × 7 (misma escala de grises, de −25 a −5 dB).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 12:** Sin filtrar, el granulado hace variar varios dB a píxeles vecinos de la misma cubierta. Refined Lee lo convierte en manchas y respeta los bordes, porque promedia en ventanas orientadas según ellos (Lee, 1981). Gamma Map deja mucho más liso el interior del cauce y de la isla, pero el riacho de 20 a 30 m pierde contraste: en su eje, la diferencia con la tierra vecina baja de 9,9 dB sin filtrar a 9,6 dB con Refined Lee y a 9,0 dB con Gamma Map.

**Tabla 3.** Verificación de los filtros en los polígonos: media de $\gamma^0$ calculada en lineal y expresada en dB, coeficiente de variación (CV) y número equivalente de vistas (ENL = media² ÷ varianza).

| Clase | Banda | Media sin filtro (dB) | Media Refined Lee (dB) | Media Gamma Map (dB) | CV: sin → RL → GM | ENL: sin → RL → GM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua calma | VV | −21,35 | −21,29 | −20,97 | 0,58 → 0,44 → 0,33 | 3,0 → 5,2 → 9,2 |

| Clase | Banda | Media sin filtro (dB) | Media Refined Lee (dB) | Media Gamma Map (dB) | CV: sin → RL → GM | ENL: sin → RL → GM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VH | −30,95 | −31,30 | −31,24 | 1,01 → 0,62 → 0,56 | 1,0 → 2,6 → 3,2 |
| Monte o bosque | VV | −9,39 | −9,44 | −9,34 | 0,38 → 0,26 → 0,16 | 7,0 → 14,5 → 39,0 |
| | VH | −14,52 | −14,62 | −14,58 | 0,47 → 0,32 → 0,15 | 4,6 → 9,5 → 41,6 |
| Pajonal | VV | −7,78 | −7,88 | −7,81 | 1,17 → 1,12 → 1,04 | 0,7 → 0,8 → 0,9 |
| | VH | −17,09 | −17,17 | −17,03 | 0,69 → 0,58 → 0,47 | 2,1 → 2,9 → 4,5 |
| Urbano | VV | −7,44 | −8,20 | −7,38 | 2,51 → 1,60 → 2,44 | 0,2 → 0,4 → 0,2 |
| Estable | | −7,04 | −7,44 | −7,43 | 1,21 → 0,93 → 0,61 | 0,7 → 1,2 → 2,7 |

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 3:** En el monte los dos filtros conservan la media dentro de 0,1 dB y bajan el CV; Gamma Map lo baja mucho más (ENL de 39 a 42, frente a 10 a 15 con Refined Lee). En el agua calma, cerca del piso de ruido, Gamma Map sube la media 0,4 dB en VV y los dos filtros la bajan 0,3 dB en VH. En el pajonal casi nada cambia: su variación es entre polígonos, no speckle. En lo urbano, Refined Lee baja la media 0,8 dB en VV porque recorta los reflectores puntuales; Gamma Map la deja en −7,4 dB porque no filtra los píxeles muy heterogéneos (Lopes et al., 1993).

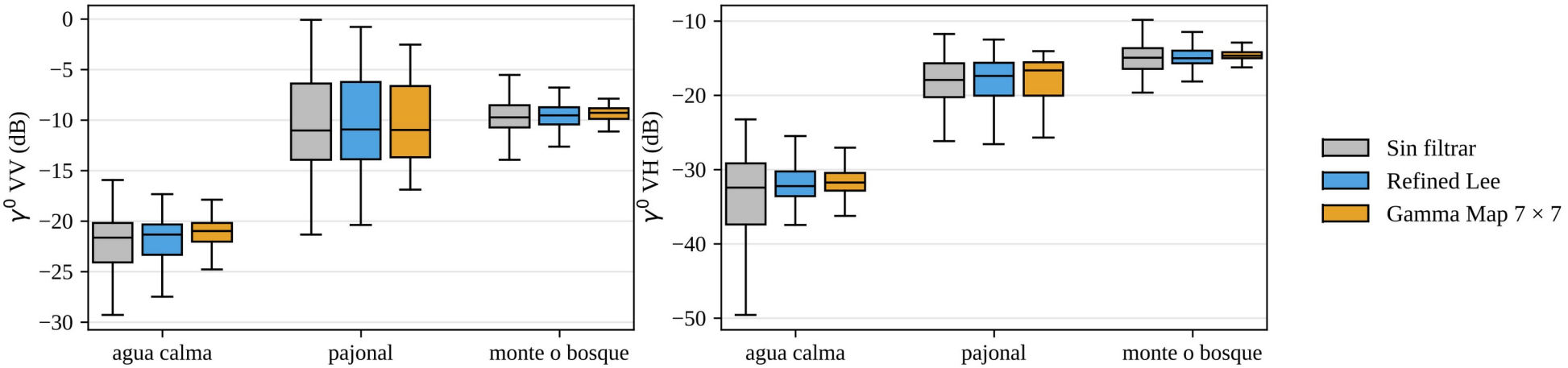



**Figura 13.** Cajas de $\gamma^0$ VV y VH (dB) en agua calma, pajonal y monte: sin filtro, con Refined Lee y con Gamma Map 7 × 7.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg (Tp2_speckle_sin_y_con_filtro.csv, la tabla del workflow Tp2_D_filtro_de_speckle.ows de Orange Data Mining 3.40). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 13:** Los filtros acortan las cajas sin mover la mediana en el agua y en el monte, y Gamma Map las achica más. En VH del agua calma el bigote inferior sin filtrar llega a −50 dB: son píxeles en el piso de ruido que el filtro acerca a la media. El pajonal conserva una caja larga con los tres: la diferencia entre sus polígonos es real.

### Paso 3. Bandas virtuales en dB, guardado y exportación (en SNAP)

1. En [3]: Raster > Data Conversion > Linear to/from dB en Gamma0_VV y Gamma0_VH; File > Save Product (**Figura 14**).
2. File > Export > GeoTIFF > Subset…: sólo Gamma0_VV, sin metadatos.
3. Guardar A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VV_Spk.tif y repetir con Gamma0_VH.

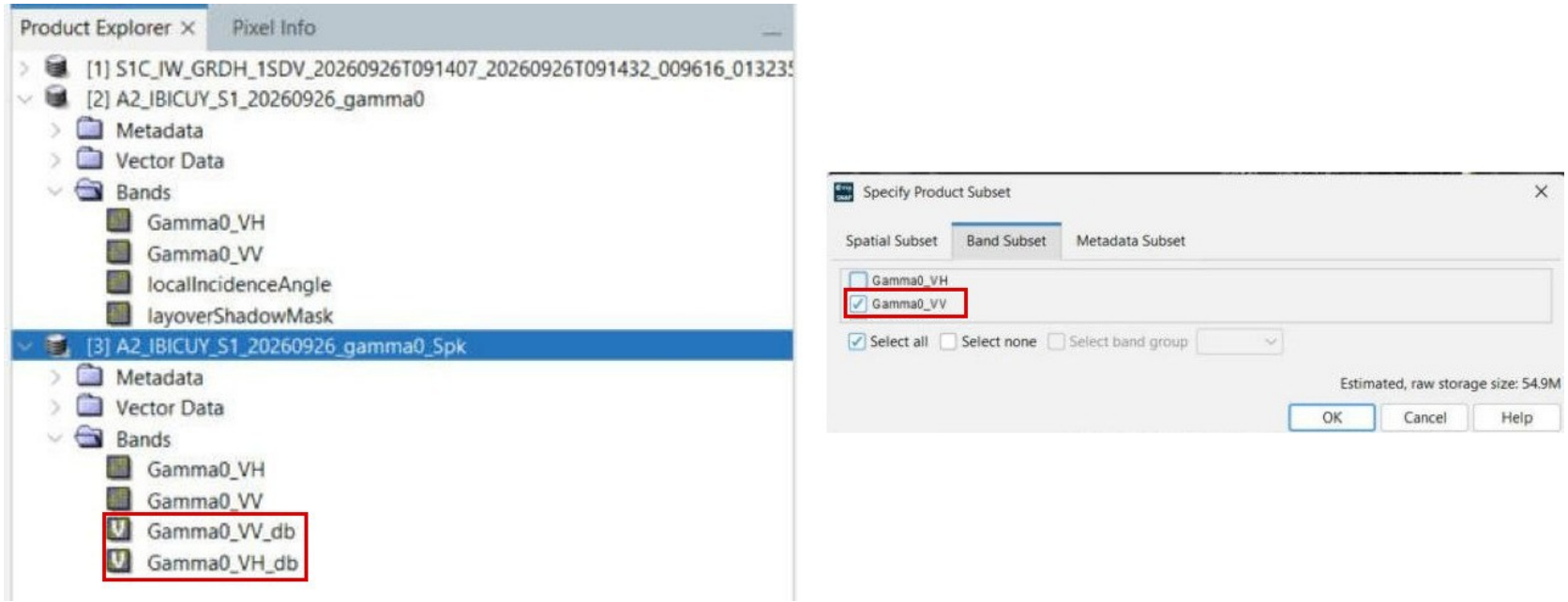



**Figura 14.** Bandas lineales y virtuales en dB del producto [3], y Band Subset del GeoTIFF.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 14:** Se exporta una banda lineal por archivo: Tp2_01 lee sólo la primera.

**Control:** los GeoTIFF tienen 3.677 × 3.913 píxeles de 10 m en EPSG:32721, con bordes múltiplos de 10 m.

### Paso 4. La pila multibanda (se corre)

**Para qué:** reunir en la grilla de 10 m todo el radar en lineal: Sentinel-1 RTC, NISAR GCOV, lo procesado en SNAP y la banda P de BIOMASS.

```
> python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio A2_IBICUY --fecha_c 2026-09-26 ^
>   --extra "C_SNAP_gamma0_VV=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\02_Subsets_SNAP_QGIS\
A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VV_Spk.tif|Sentinel-1 SNAP|5.6|2026-09-26" ^
>   --extra "C_SNAP_gamma0_VH=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\02_Subsets_SNAP_QGIS\
A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VH_Spk.tif|Sentinel-1 SNAP|5.6|2026-09-26" ^
>   --extra "P_BIOMASS_gamma0_HH=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\
02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005.tif#1|BIOMASS|69.0|2026-10-05" ^
>   --extra "P_BIOMASS_gamma0_VH=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\
02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005.tif#3|BIOMASS|69.0|2026-10-05"
Bandas: 14
```

El resultado es A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (**Tabla 4**). Del 17/09 había dos gránulos NISAR L: se tomó el de 100 % y se descartó el de 29 %, sin promediarlos.

**Tabla 4.** A2_IBICUY_pila_bandas.csv: las 14 bandas de la pila (en el archivo, una fila por polarización).

| Banda | Sensor | λ (cm) | Fecha | Pasada y traza | Con dato % | Media (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C_S1_gamma0_VV / VH | Sentinel-1 RTC | 5,6 | 26/09/2026 | D 68 | 100 | −9,46 / −15,96 |
| C_SNAP_gamma0_VV / VH | Sentinel-1 SNAP | 5,6 | | | | −10,48 / −17,25 |
| L_NISAR_gamma0_HH / HV_20260917 | NISAR L | 24,0 | 17/09/2026 | A 161 | | −9,39 / −17,27 |

| Banda | Sensor | λ (cm) | Fecha | Pasada y traza | Con dato % | Media (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L_NISAR_gamma0_HH / HV_20260918 | | | 18/09/2026 | | | −9,04 / −16,71 |
| L_NISAR_gamma0_HH / HV_20260930 | | | 30/09/2026 | D 010 | | −8,81 / −16,70 |
| S_NISAR_gamma0_HH / HV_20260930 | NISAR S | 9,4 | | | 57,6 | −8,60 / −14,84 |
| P_BIOMASS_gamma0_HH / VH | BIOMASS | 69,0 | 05/10/2026 | A 006 | 99,8 | −13,08 / −23,30 |

***Fuente:*** *A2_IBICUY_pila_bandas.csv. ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH RTC ($\gamma^0$), 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu, procesado en ESA SNAP 14 (C_SNAP); NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 17/09/2026, 09:54 UTC, traza 161 ascendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 18/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu; ISRO – NASA, NISAR L2 GCOV banda S, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ISRO Bhoonidhi, https://bhoonidhi.nrsc.gov.in; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH y VV, 05/10/2026, franja S2, traza 006, cuadro 282, BIO_S2_DGM__1S_20261005T100425_20261005T100445_T_G01_M05_C01_T006_F282_02_DYUDWU, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int.*

**Interpretación de la Tabla 4:** La S cubre el 58 % del sitio y deja fuera el monte. C RTC y C SNAP difieren 1,0 dB en VV y 1,3 dB en VH con la misma pasada: es el procesamiento.

La P queda declarada «gamma0 elipsoidal lineal» en la columna unidad de A2_IBICUY_pila_bandas.csv: no tiene normalización por terreno.

BIOMASS es la primera misión en banda P (Quegan et al., 2019). Su HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir (rfiCorrectionFlag = false) y queda 1,4 dB sobre el VH; por eso la cruzada de P es la VH («#3» en --extra).

### Paso 5. RGB copolarizada, cruzada y cociente (se corre)

```
> python Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py --sitio A2_IBICUY
```

Salen siete RGB en 05_Resultados/02_Rasters, estirados entre los percentiles 2 y 98 de cada escena (**Figura 15**, **Figura 16**). La P se promedia antes en 5 × 5 píxeles, en lineal (**Figura 17**, **Figura 18**).

**Control:** cada RGB se estira por separado, así que el brillo no se compara entre ellos. Para comparar sensores se usa --rango_fijo (R −25 a 0 dB, G −32 a −8 dB, B 0 a 15 dB).

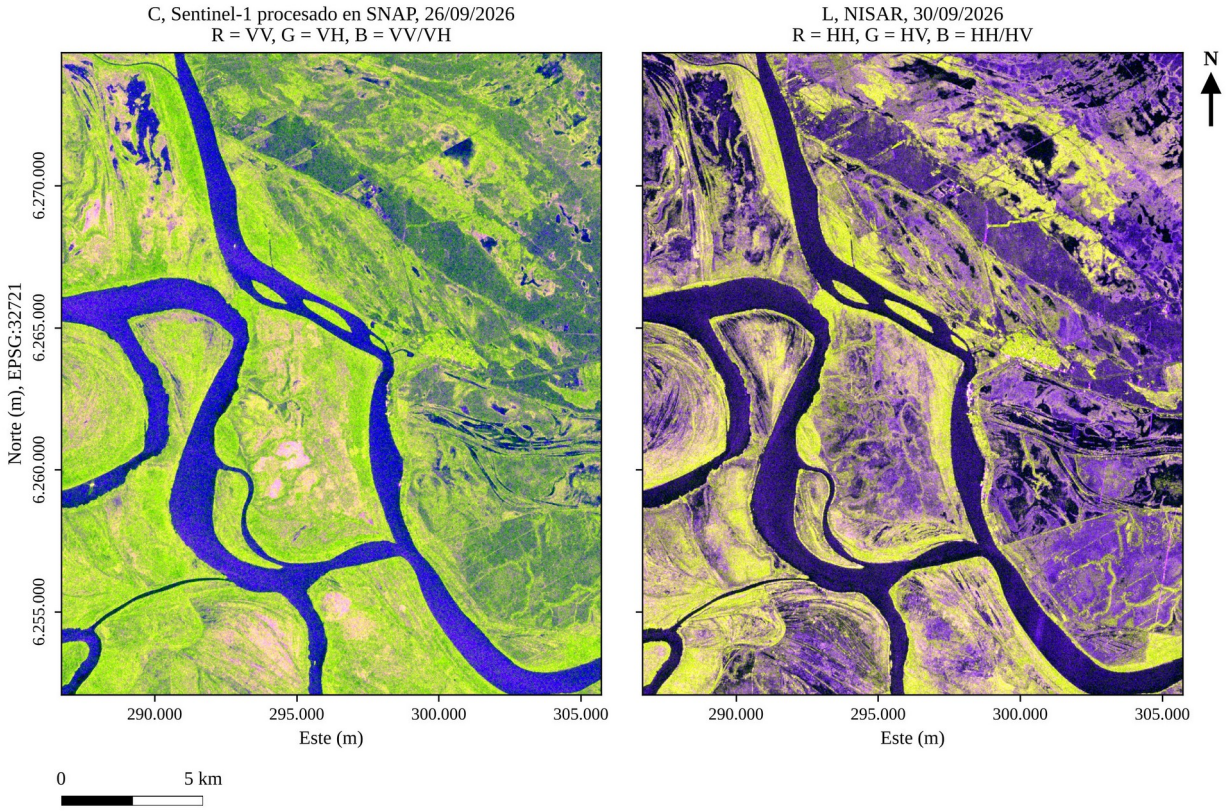



**Figura 15.** RGB de Sentinel-1 de SNAP del 26/09/2026 (VV, VH, VV/VH) y de NISAR L del 30/09/2026 (HH, HV, HH/HV).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 15:** En C (5,6 cm) la onda interactúa con hojas y tallos finos de la parte alta de la vegetación: monte y pajonal tienen una VH parecida (−14,6 y −17,2 dB) y casi todo el humedal vegetado sale verde. En L (24 cm) la onda atraviesa el follaje y llega a ramas, troncos y agua. El monte sale amarillo: su HH es alta (−4,6 dB) por el doble rebote tronco–suelo y su HV, alta (−11,3 dB) por el volumen de ramas. El pajonal sale violeta, porque su HV cae a −18,5 dB y domina el cociente HH/HV. El agua es azul oscuro en las dos bandas por reflexión especular.

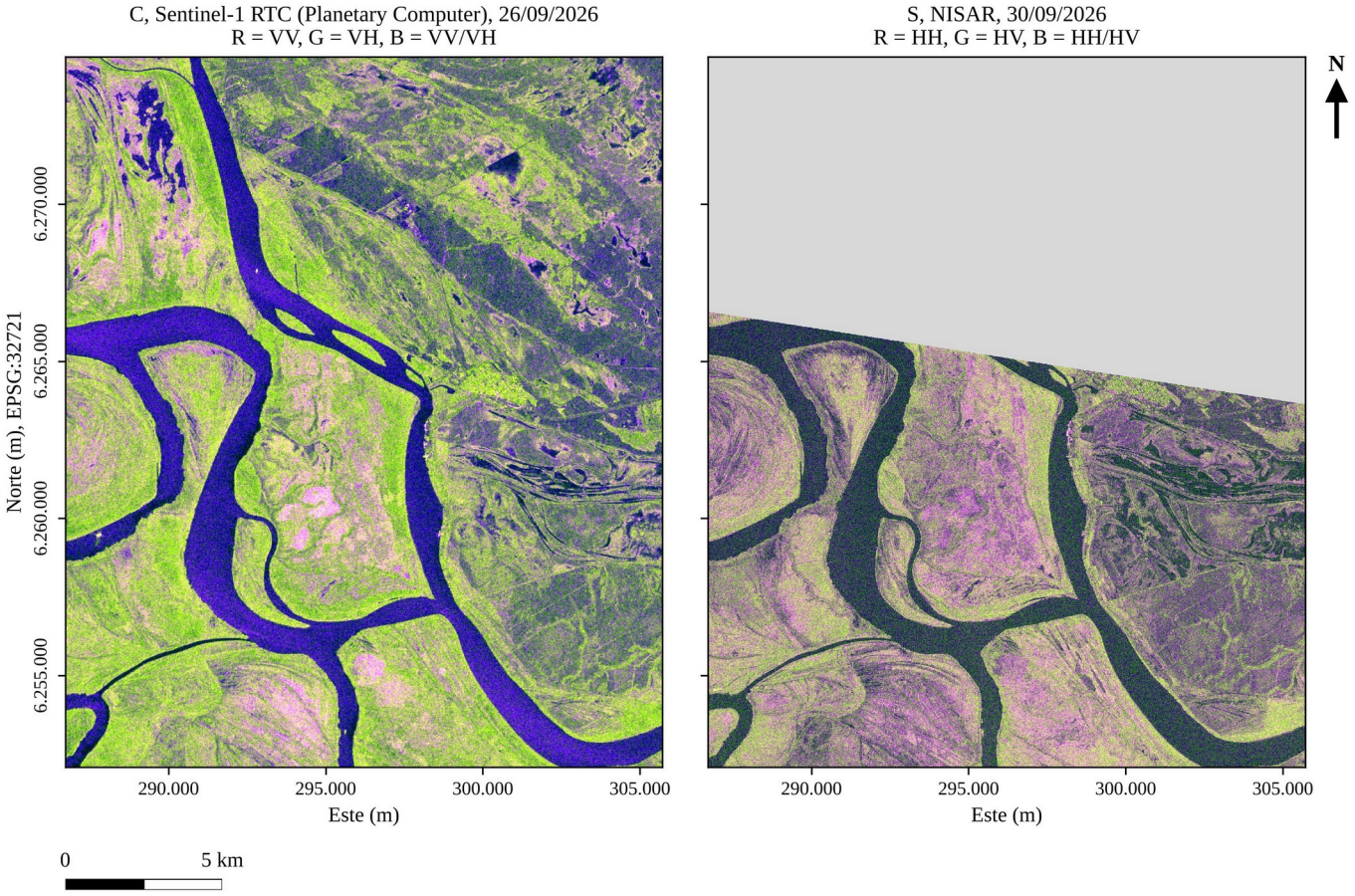



**Figura 16.** RGB de Sentinel-1 RTC del Planetary Computer del 26/09/2026 y de NISAR S del 30/09/2026, que cubre el 58 % del sitio.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH RTC ($\gamma^0$), 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc. ISRO – NASA, NISAR L2 GCOV banda S, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ISRO Bhoonidhi, https://bhoonidhi.nrsc.gov.in. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 16:** El RTC tiene más granulado que el producto de SNAP y, en VH, deja el agua unos 6 dB más alta (−25,4 frente a −31,3 dB): no resta el ruido térmico. La S (9,4 cm) queda entre C y L: penetra algo más que la C, pero su piso de ruido es alto (el agua en HV, de −19 a −20 dB). En gris, la parte del sitio que la franja S no cubre (42 %).

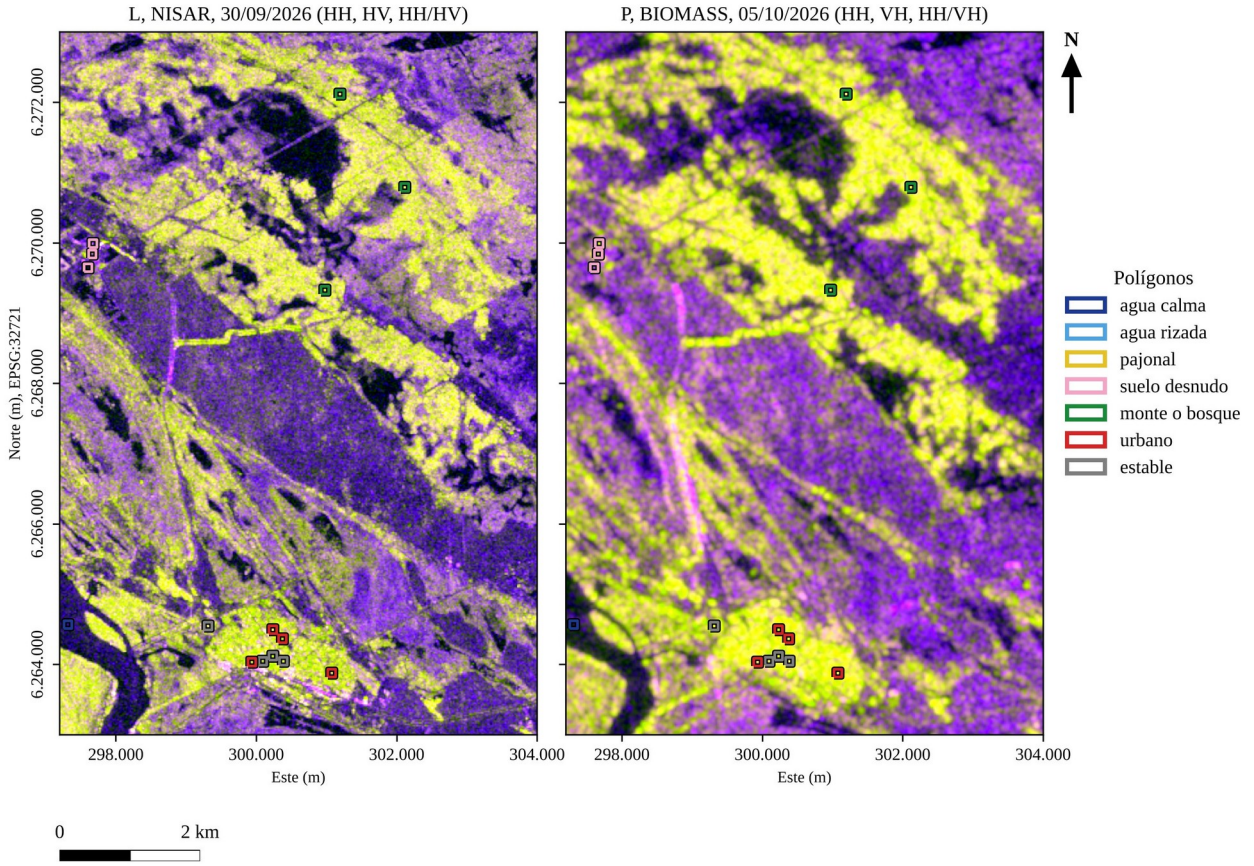



**Figura 17.** Casco de Ibicuy y monte del nordeste en NISAR L del 30/09/2026 y en BIOMASS P del 05/10/2026.

***Fuente:*** *NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH y VV, 05/10/2026, franja S2, traza 006, cuadro 282, BIO_S2_DGM__1S_20261005T100425_20261005T100445_T_G01_M05_C01_T006_F282_02_DYUDWU, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Polígonos: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 17:** En P (69 cm) sólo responden los elementos del tamaño de la onda o mayores: troncos y ramas gruesas. El monte sigue amarillo (P VH −14,2 dB), mientras que la cruzada del pajonal cae a −27,6 dB, cerca de la del agua (−32,0 dB): la onda atraviesa los tallos y se refleja en el agua de abajo. El casco conserva el doble rebote de paredes y suelo. El detalle efectivo de P, de unos 50 m, borra caminos y canales que la L todavía muestra.

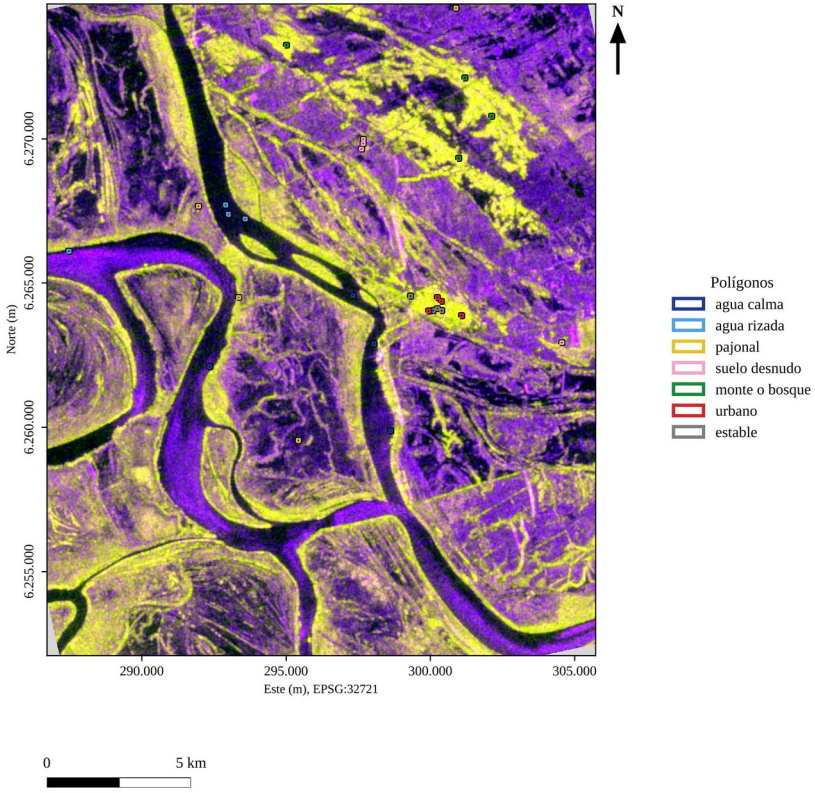



**Figura 18.** RGB de BIOMASS P del 05/10/2026 (HH, VH, HH/VH) con promedio 5 × 5 y los polígonos (A2_IBICUY_RGB_P_BIOMASS.tif).

***Fuente:*** *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH y VV, 05/10/2026, franja S2, traza 006, cuadro 282, BIO_S2_DGM__1S_20261005T100425_20261005T100445_T_G01_M05_C01_T006_F282_02_DYUDWU, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. RGB A2_IBICUY_RGB_P_BIOMASS.tif (Tp2_02). Polígonos: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 18:** La P reduce la vegetación a lo leñoso: el monte de la terraza y el casco salen amarillos; las islas de pajonal, violetas a azules. En gris, lo que la franja no cubre (0,2 % del sitio).

### Paso 6. Digitalizar las cubiertas (en QGIS)

**Para qué:** delimitar cada cubierta para compararla en todas las bandas. Si falta tiempo, se copia cubiertas_A2_IBICUY.gpkg a 04_Tablas_de_trabajo y se sigue en el paso 7.

```
> python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
Se creo la capa vacia: ...\04_Tablas_de_trabajo\cubiertas_A2_IBICUY.gpkg (capa 'cubiertas', campo 'clase',
EPSG:32721).
```

1. Arrastrar el .gpkg a QGIS, sobre los RGB del paso 5 y una imagen óptica.
2. Propiedades > Formulario de atributos > clase: Mapa de valor, con las ocho clases (**Figura 19**).
3. Conmutar edición, Añadir polígono (Ctrl+.), elegir la clase y Guardar edición.

La capa trae 28 polígonos de 110 × 110 m, cuatro por clase: 484 píxeles por clase y 3.388 en total. Cultivo queda afuera: MapBiomas registra sólo 36 píxeles de agricultura.

Un punto sorteado se acepta si sus 110 m son de una sola clase de MapBiomas 2025 y cumplen la regla de su clase:

- Agua calma: C VV menor que −19 dB; agua rizada: C VV de −15 a −12 dB.
- Pajonal: NDVI de 0,3 o más; suelo desnudo: NDVI menor que 0,2.
- Estable: urbano con NDVI menor que 0,25.

Las clases chicas se completaron con un sorteo estratificado: Calculadora ráster, Poligonizar y Puntos aleatorios dentro de polígonos.

Las dos aguas se eligieron con la C VV: su contraste de 5,4 a 5,7 dB en esa banda es el criterio, no un resultado (**Figura 20**).

Los polígonos se ven sobre el óptico y el radar en la **Figura 21**, la **Figura 22** y la **Figura 23**.

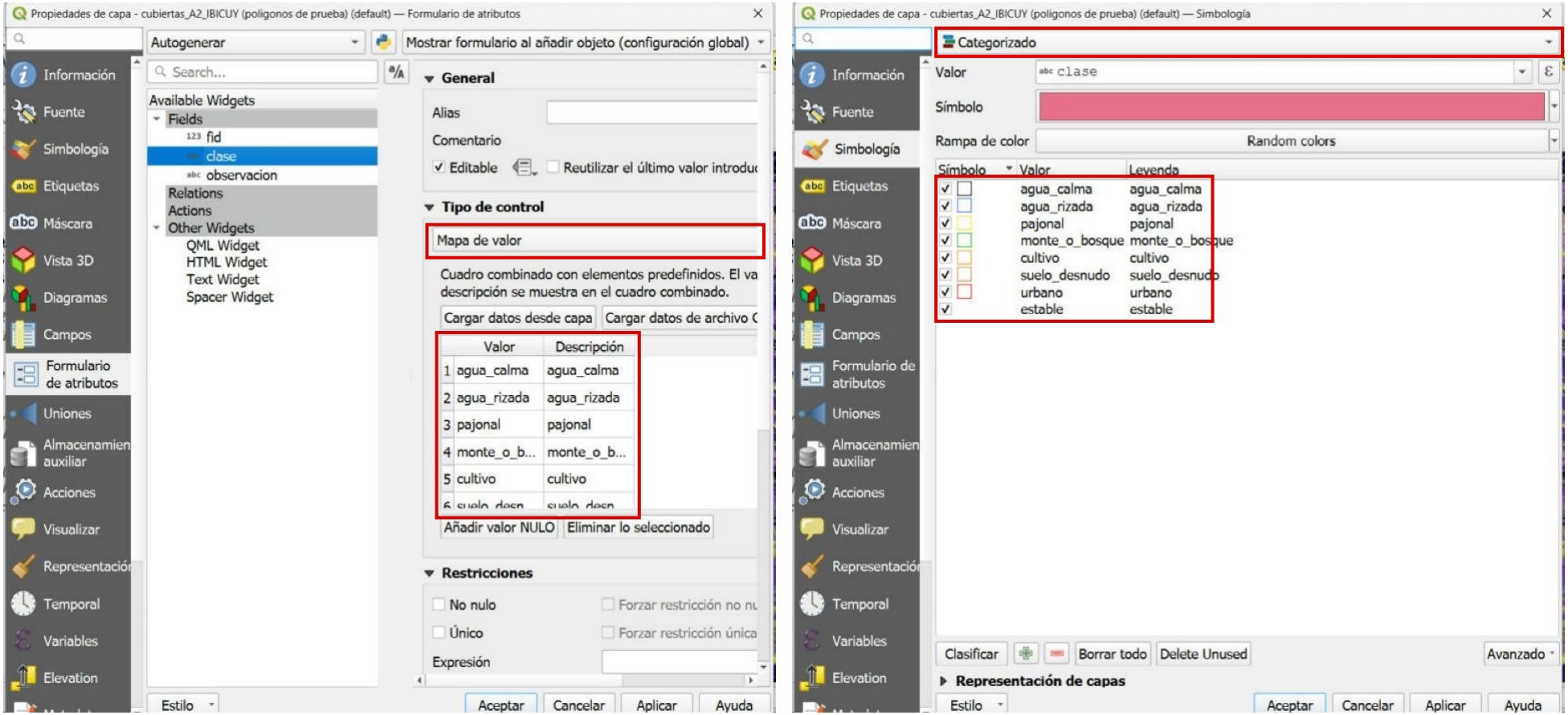



**Figura 19.** Capa cubiertas: campo clase como Mapa de valor y simbología categorizada.

***Fuente:*** *cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

**Interpretación de la Figura 19:** El Mapa de valor impide escribir «Agua calma» en lugar de agua_calma.

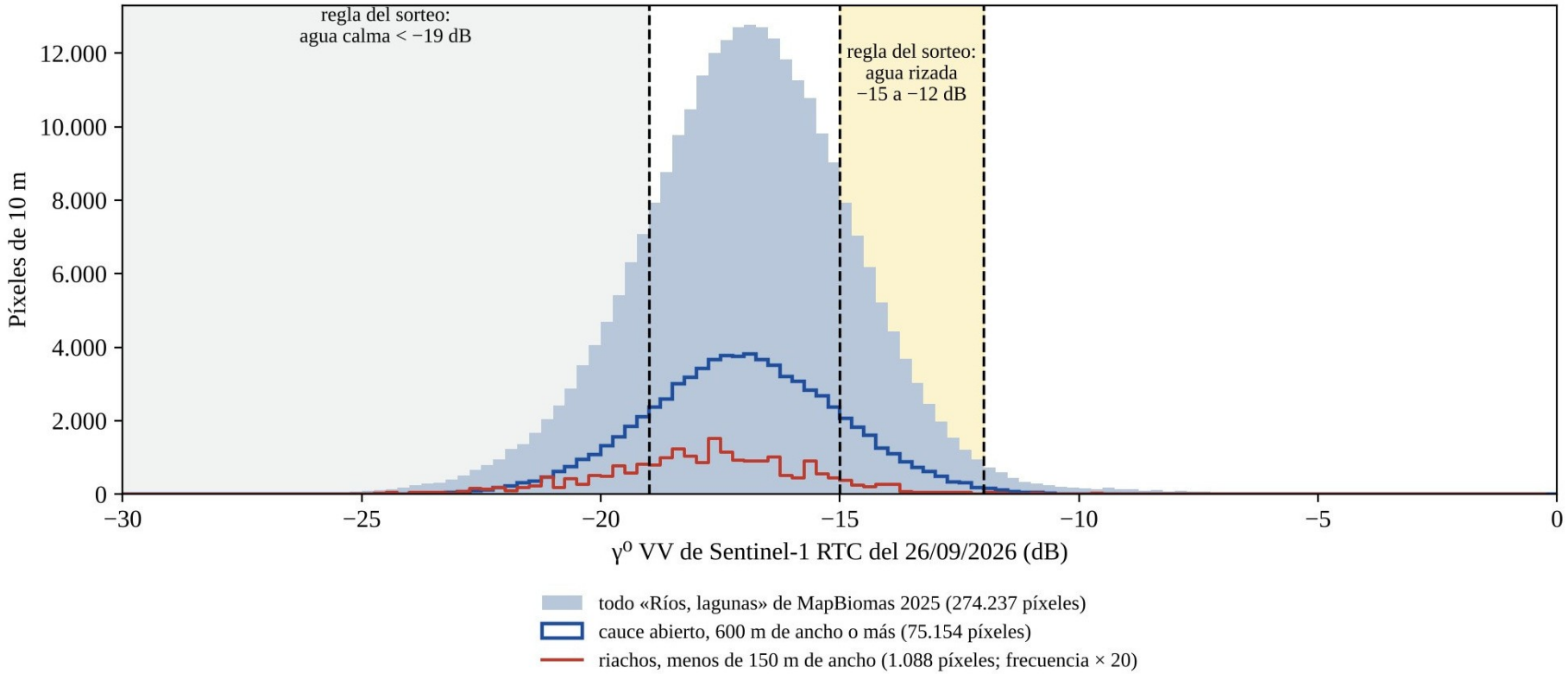



**Figura 20.** Histograma de la C VV en «Ríos, lagunas» de MapBiomas 2025, con los umbrales del sorteo.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH RTC ($\gamma^0$), 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc (banda C_S1_gamma0_VV de la pila); Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, año 2025, https://argentina.mapbiomas.org. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 20:** El agua es una sola campana centrada en −17 dB. Definidas por el ancho del cauce, las aguas difieren 1,0 dB en C VV y 0,2 dB en L HH. El agua lisa refleja la onda como un espejo, lejos de la antena, y queda entre lo más oscuro de la imagen: es el contraste que aprovecha el mapeo de inundaciones con Sentinel-1 y Sentinel-2 (Konapala et al., 2021).

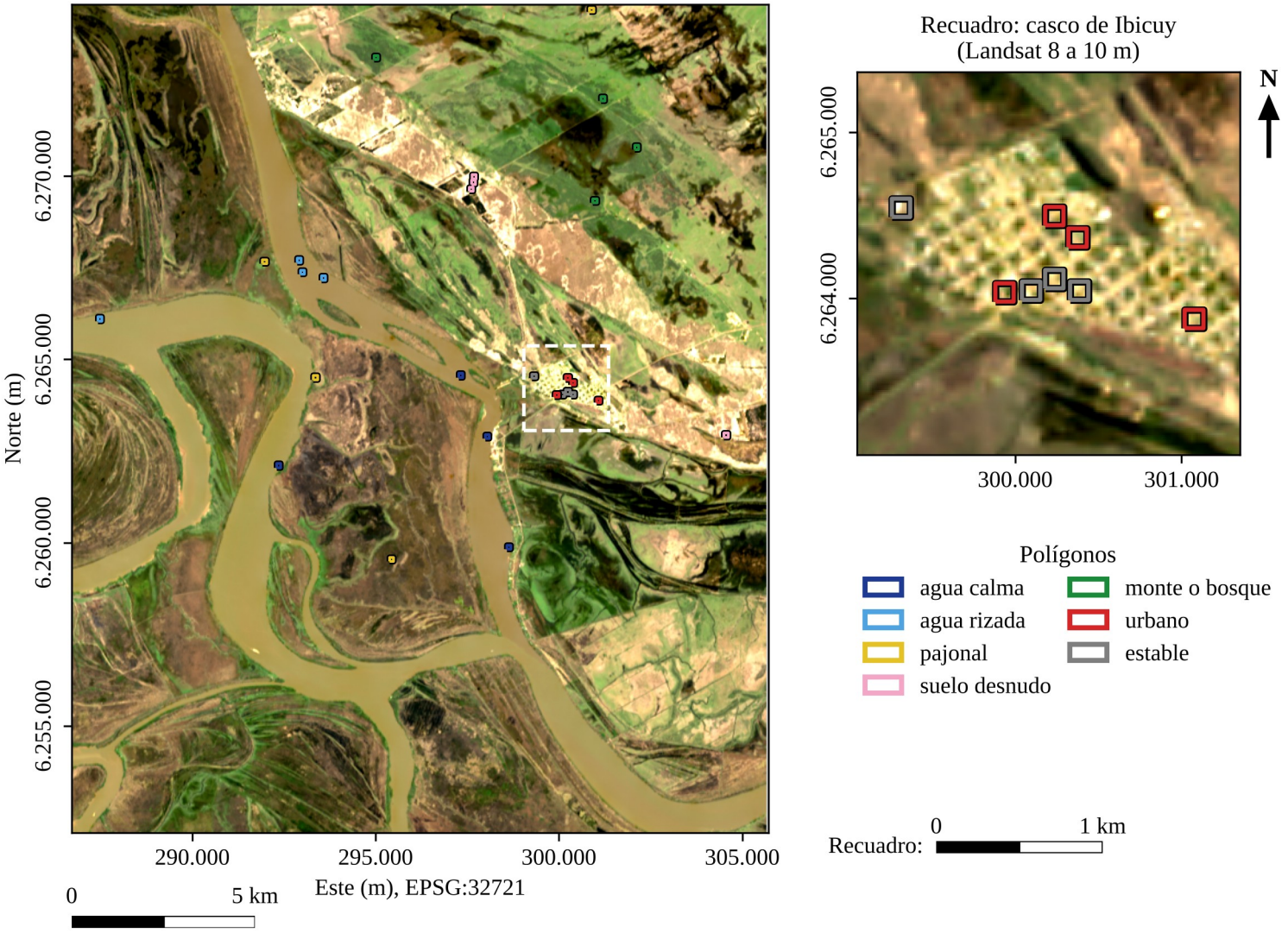



**Figura 21.** Los 28 polígonos sobre el Landsat 8 del 15/09/2026 en color natural.

***Fuente:*** *USGS / NASA, Landsat 8 OLI, Colección 2 Nivel 2, 15/09/2026, color natural (SR_B4, SR_B3, SR_B2), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2. Polígonos: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 21:** El monte cayó en la terraza, el pajonal en las islas y tres suelos desnudos en una cantera.

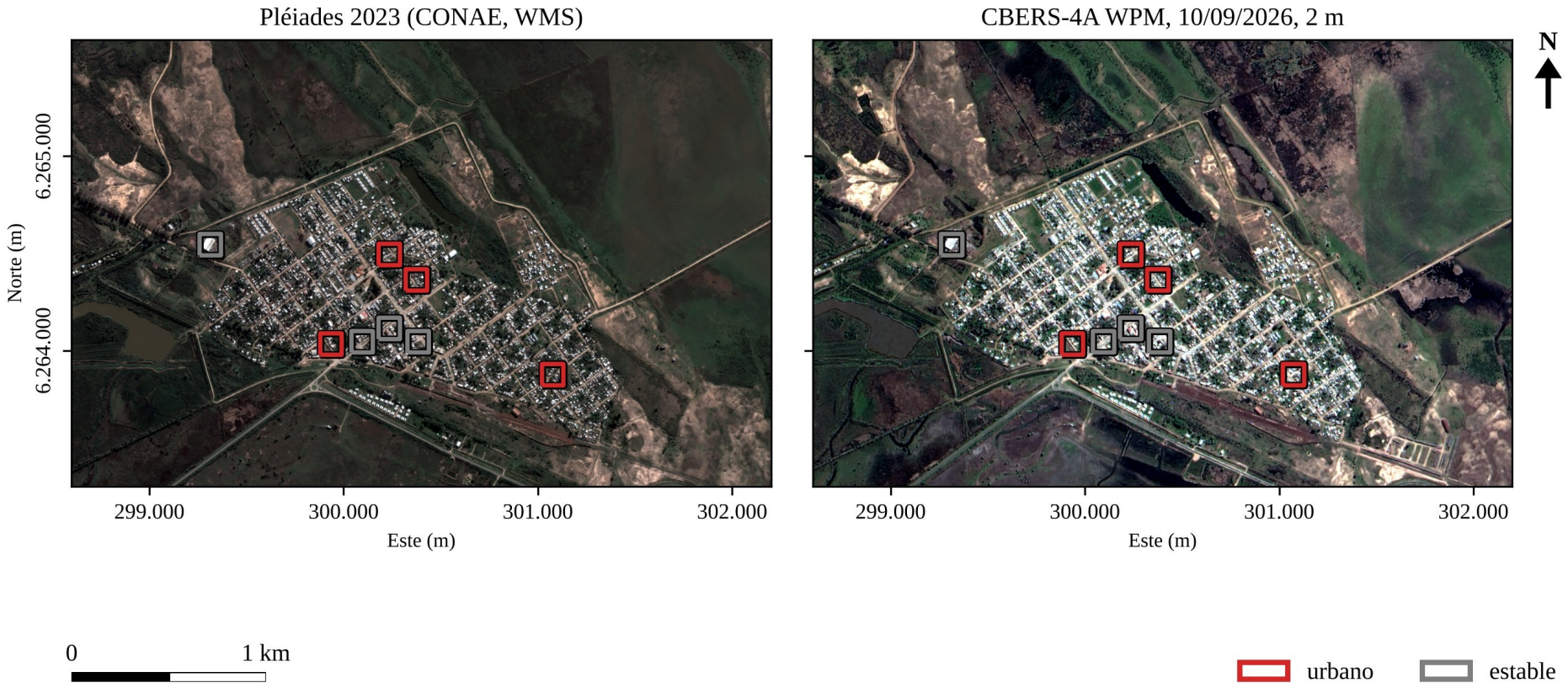



**Figura 22.** Polígonos urbano y estable del casco sobre Pléiades 2023 y CBERS-4A del 10/09/2026.

***Fuente:*** *CONAE, proyecto Impactar, Pléiades 2023 (Airbus Defence and Space), servicio WMS https://geotematico01.conae.gov.ar/geoserver/wms, capa Localidades:EntreRios_Ibicuy_2023. INPE / CAST, CBERS-4A WPM L4, 10/09/2026, pansharpened a 2 m, licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Polígonos: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 22:** Los estables caen sobre manzanas edificadas; los urbanos, sobre manzanas con árboles.

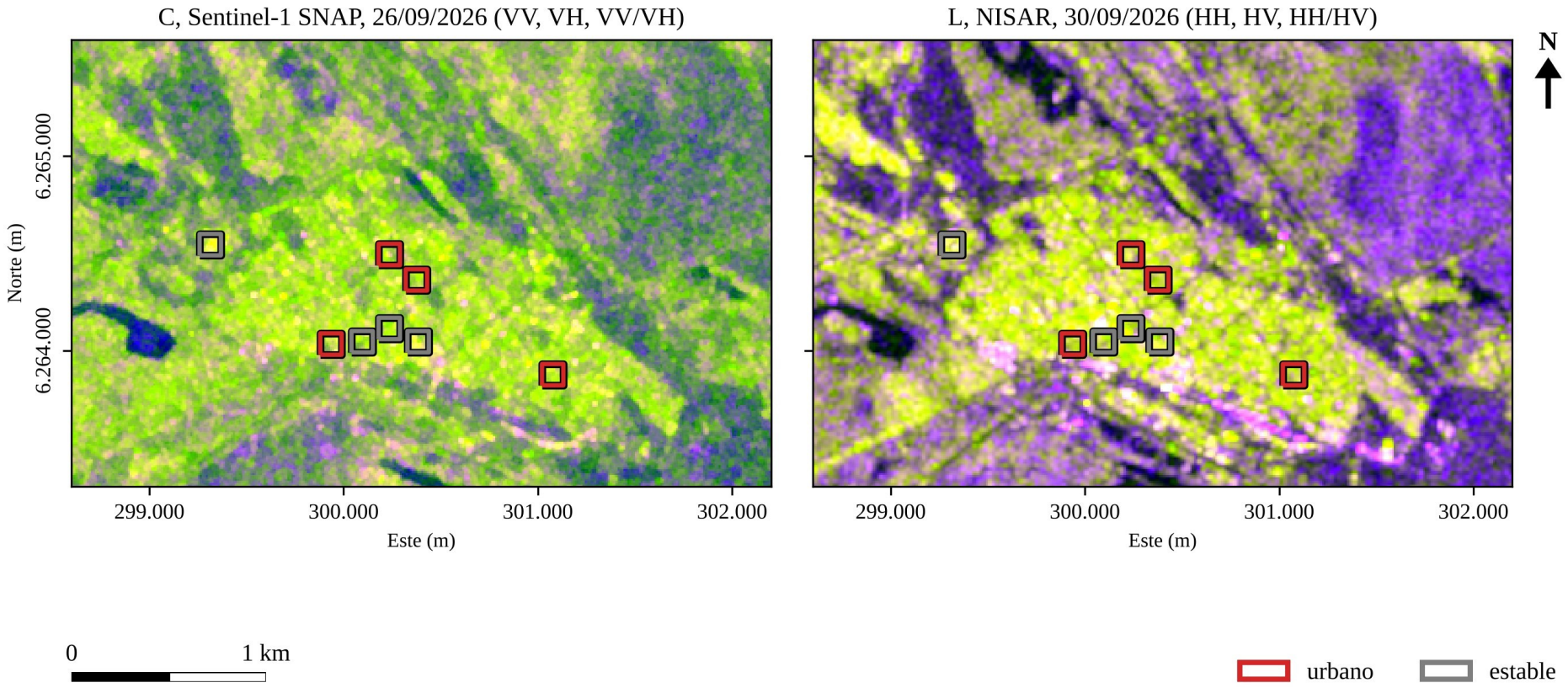



**Figura 23.** El casco en el RGB de Sentinel-1 de SNAP y de NISAR L.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L, 30/09/2026, 22:00 UTC, traza 010 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Polígonos: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 23:** En C el pueblo casi no se distingue del pajonal que lo rodea: los dos salen verde claro. En L el casco sale amarillo brillante por el doble rebote entre paredes y suelo, mezclado con el volumen de los árboles de las veredas, y el pajonal vecino pasa a violeta. Los polígonos estables, sobre manzanas edificadas, tienen la HH de L más alta del sitio (−4,0 dB).

### Paso 7. Respuesta por cubierta en cada banda (se corre)

```
> python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
```

Tp2_03 escribe A2_IBICUY_respuesta_por_cubierta.csv con la media de cada clase en lineal (**Tabla 5**) y A2_IBICUY_cajas_por_banda.png (**Figura 24**).

**Tabla 5.** Media por clase en dB, promediada en lineal; la raya indica que la S no cubre esos polígonos.

| Clase | C RTC VV | C RTC VH | C SNAP VV | C SNAP VH | S HH | S HV | L HH 30/09 | L HV 30/09 | P HH | P VH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agua_calma | −19,9 | −25,4 | −21,3 | −31,3 | −17,3 | −18,8 | −18,0 | −25,0 | −22,8 | −32,0 |
| agua_rizada | −14,6 | −25,1 | −15,6 | −29,8 | −17,9 | −20,2 | −17,5 | −25,0 | −25,2 | −34,0 |
| suelo_desnudo | −8,0 | −16,6 | −9,8 | −18,7 | −9,7 | −15,0 | −9,3 | −17,2 | −10,2 | −20,3 |
| pajonal | −7,0 | −15,8 | −7,9 | −17,2 | −7,4 | −14,5 | −11,0 | −18,5 | −16,9 | −27,6 |
| urbano | −6,6 | −12,1 | −8,2 | −13,5 | −8,9 | −12,8 | −6,1 | −12,2 | −7,4 | −15,6 |
| monte_o_bosque | −8,5 | −13,6 | −9,4 | −14,6 | — | | −4,6 | −11,3 | −5,3 | −14,2 |
| estable | −6,1 | −10,7 | −7,4 | −12,0 | −3,1 | −12,2 | −4,0 | −10,2 | −6,9 | −13,3 |

***Fuente:*** *pila A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (Tp2_01); producto, fecha y URL de cada banda en la Tabla 4. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 5:** En C VV el pajonal (−7,0 dB) supera al monte (−8,5 dB) por un polígono muy brillante. En L y P el monte y lo estable quedan arriba.

Error típico: Estadísticas de zona sobre la banda en dB o el RGB de 8 bits promedia logaritmos o niveles de gris. Se calcula sobre la pila lineal o con Tp2_03.

En Orange se comparan las cruzadas por clase (**Figura 25**, **Figura 26**, **Figura 27**). El ANOVA del pie no es válido: los píxeles de cuatro polígonos no son independientes (**Figura 28**).

Tp2_03 escribe además A2_IBICUY_contraste_entre_clases.csv, con 294 filas (**Tabla 6**). La separación se mide con los rangos por polígono y con M = |μ1 − μ2| ÷ (σ1 + σ2) (**Tabla 7**, **Figura 29**).

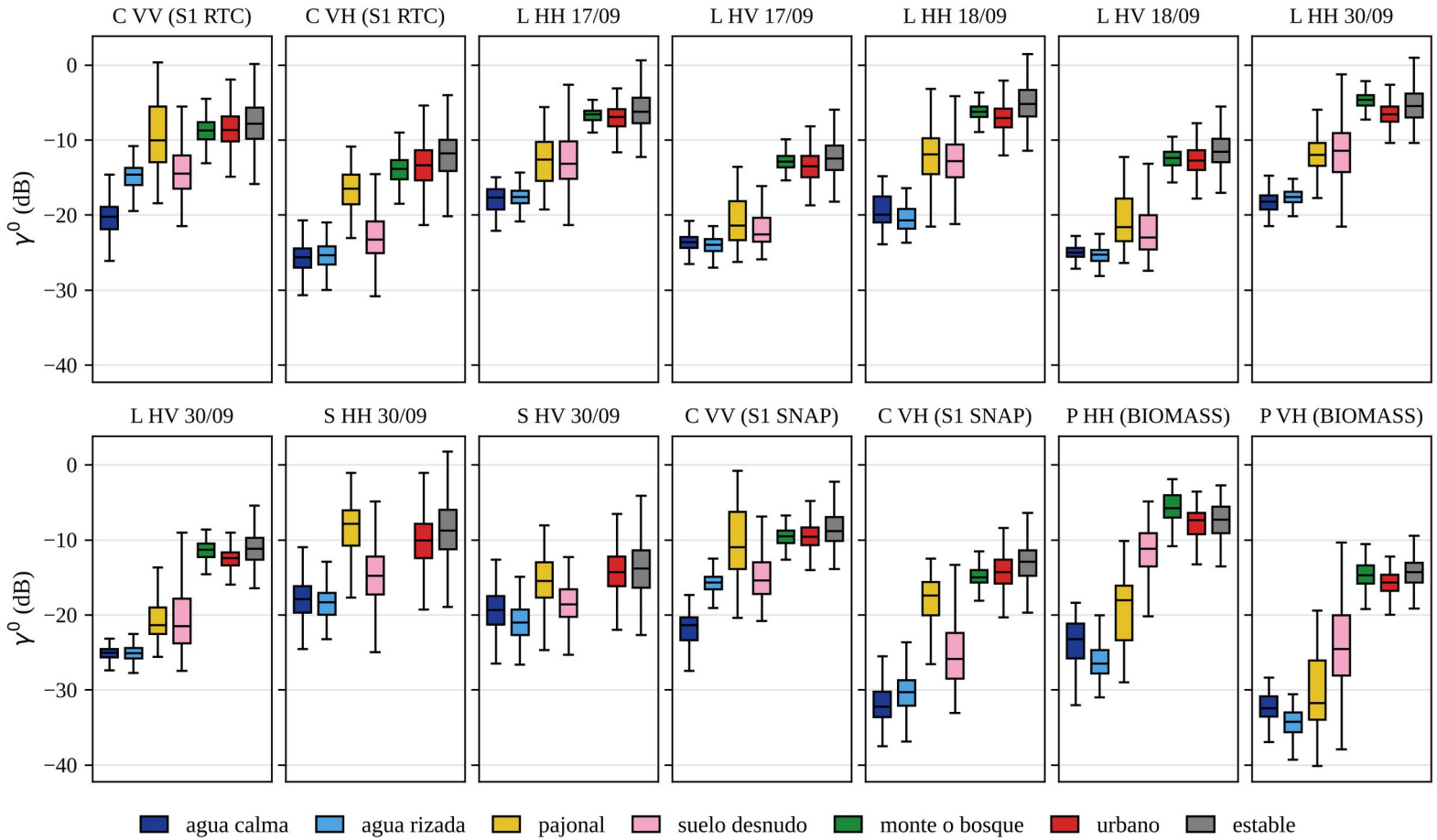



**Figura 24.** Cajas por clase en las 14 bandas de la pila (caja: p25–p75; línea: mediana; bigotes: 1,5 veces el rango intercuartil, sin extremos).

***Fuente:*** *pila A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (Tp2_01); producto, fecha y URL de cada banda en la Tabla 4. Elaboración propia con los píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg.*

**Interpretación de la Figura 24:** Pajonal y suelo desnudo tienen las cajas más largas (12 a 14 dB entre los percentiles 10 y 90 de sus píxeles); el monte es compacto (3 a 5 dB). En el pajonal conviven matas densas, agua entre los tallos y suelo húmedo, y cada mezcla devuelve distinto; el monte, en cambio, es un volumen de ramas que despolariza la onda de forma pareja.

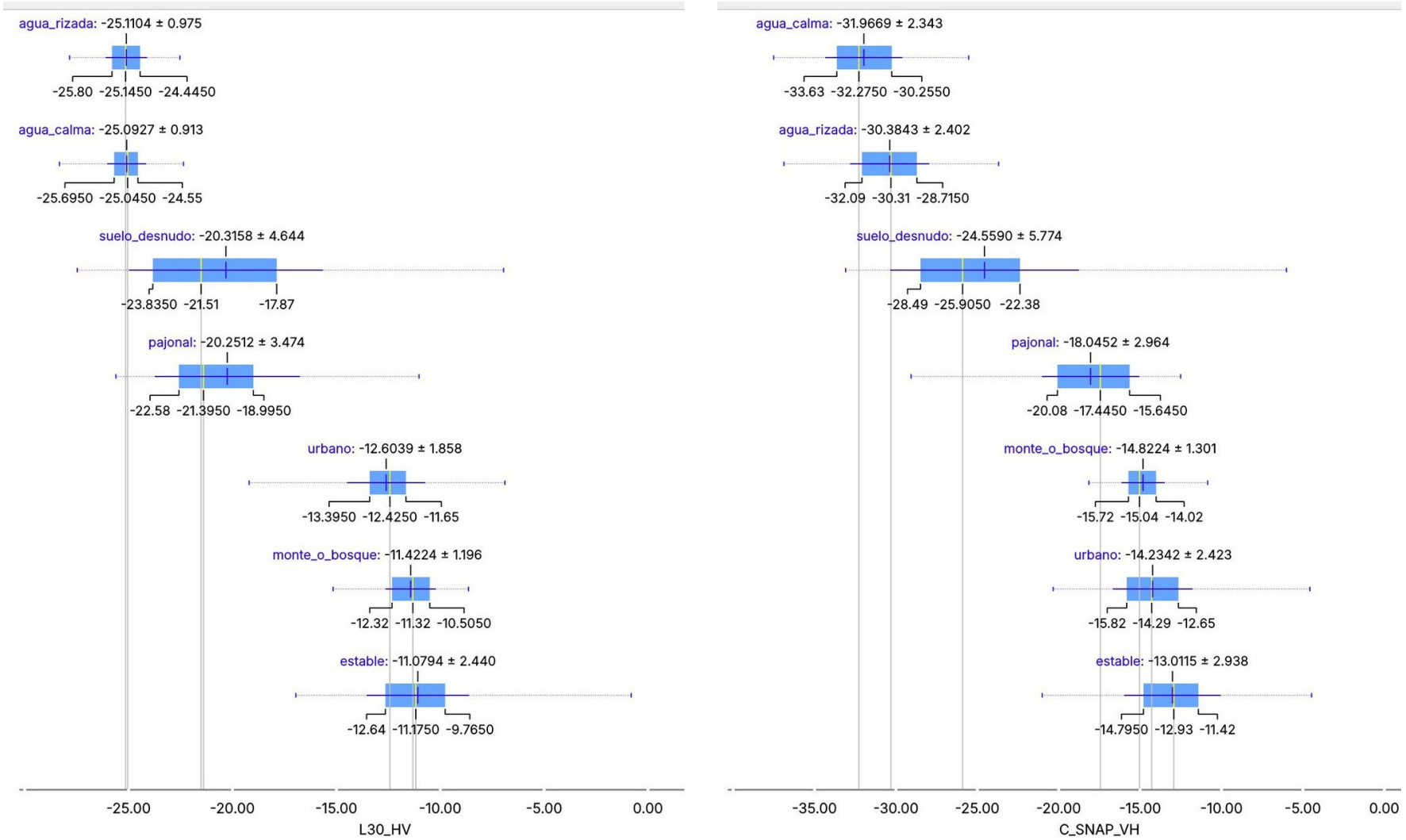



**Figura 25.** Box Plot de la cruzada por clase: L HV del 30/09/2026 y C VH de SNAP.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_A_respuesta_por_cubierta.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con los píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg en la pila.*

**Interpretación de la Figura 25:** En L HV el monte (−11,3 dB) queda 10 dB sobre el pajonal (−21,4 dB) en la mediana, porque la onda de 24 cm se despolariza en las ramas. En C VH los separan menos de 3 dB: la onda de 5,6 cm se satura en el follaje de los dos. El suelo desnudo tiene la caja más larga porque mezcla superficies lisas y rugosas.

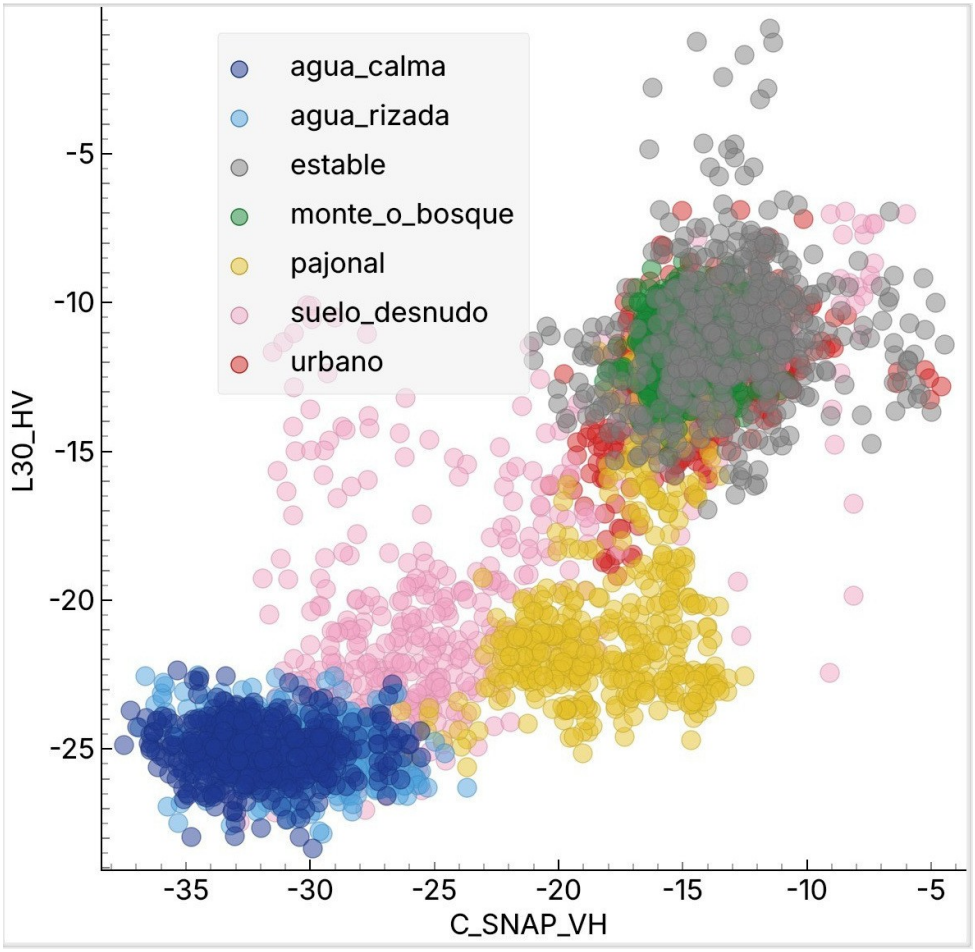



**Figura 26.** Scatter Plot de la cruzada de C (eje x) frente a la de L (eje y), por clase.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_A_respuesta_por_cubierta.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con los píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg en la pila.*

**Interpretación de la Figura 26:** Con dos bandas, el pajonal ocupa una franja propia, con C media (volumen de tallos y hojas) y L baja (la onda los atraviesa). Monte, urbano y estable se superponen arriba a la derecha: las dos cruzadas son altas, y separarlos requiere la copolarizada o la P.

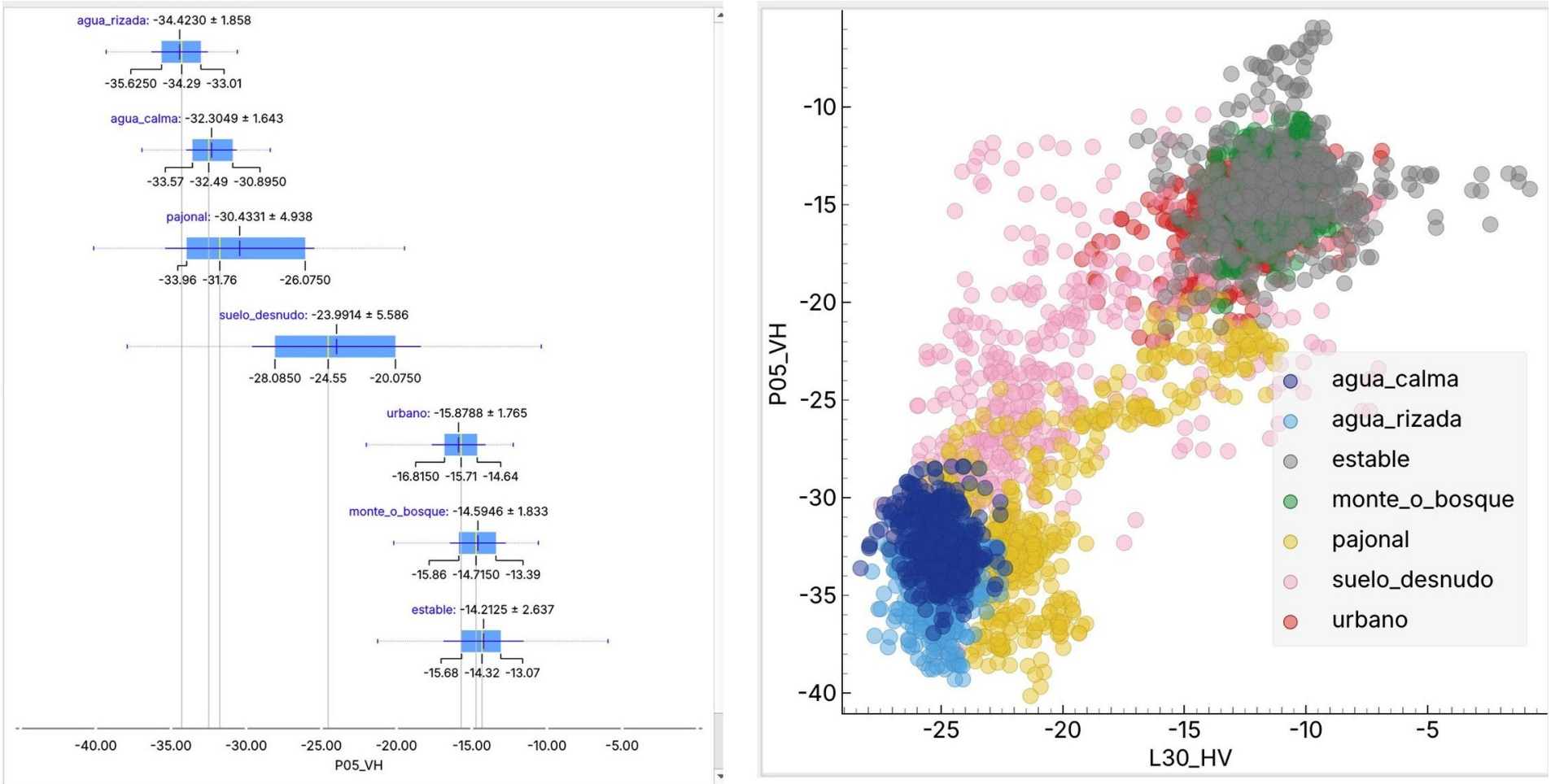
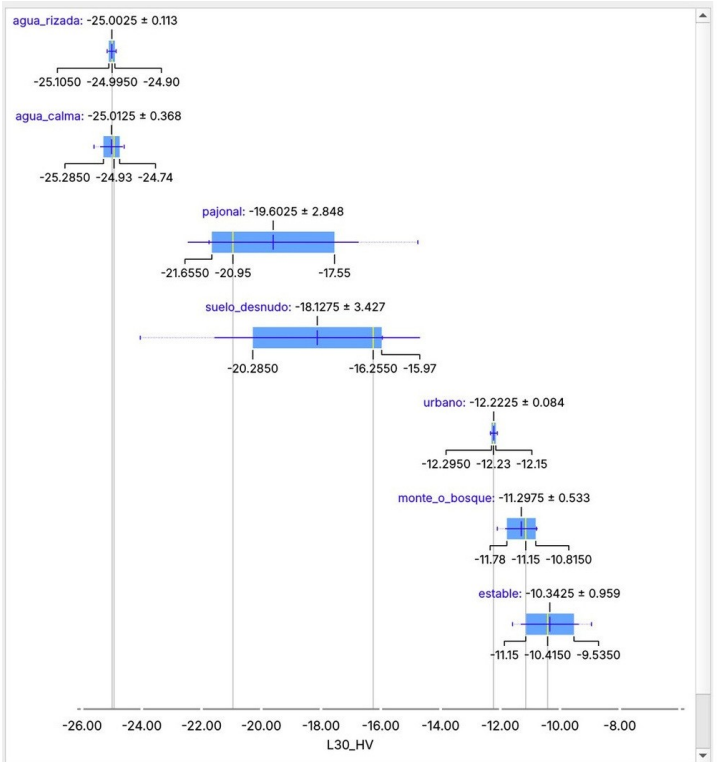



**Figura 27.** Box Plot de P VH por clase y Scatter Plot de la cruzada de L frente a la de P.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_A_respuesta_por_cubierta.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con los píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg en la pila.*

**Interpretación de la Figura 27:** En P VH el pajonal (−31,8 dB) cae al nivel del agua y el monte queda en −14,7 dB: 17 dB de diferencia en la mediana. En la dispersión, la nube del pajonal baja mucho más en P que en L: es la firma de una vegetación sin troncos.




| colors | poligono | clase '#1b8a3a', '# | C_S1_VV | C_S1_VH | C_SNAP_VV | C_SNAP_VH | L17_HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | agua_cal... | agua_calma | -19.11 | -25.95 | -20.42 | -32.47 | -16.85 |
| 2 | agua_cal... | agua_calma | -19.80 | -25.73 | -21.36 | -31.57 | -19.69 |
| 3 | agua_cal... | agua_calma | -20.35 | -24.44 | -21.55 | -29.71 | -16.48 |
| 4 | agua_cal... | agua_calma | -20.62 | -25.63 | -22.00 | -31.98 | -18.37 |
| 5 | agua_riza... | agua_riza... | -14.96 | -25.22 | -16.06 | -29.73 | -16.14 |
| 6 | agua_riza... | agua_riza... | -14.46 | -25.04 | -15.37 | -29.50 | -18.05 |
| 7 | agua_riza... | agua_riza... | -14.75 | -25.49 | -16.04 | -30.45 | -18.22 |
| 8 | agua_riza... | agua_riza... | -14.12 | -24.75 | -15.13 | -29.40 | -17.33 |
| 9 | pajonal 11 | pajonal | -2.78 | -14.49 | -3.49 | -15.34 | -11.97 |
| 10 | pajonal 10 | pajonal | -13.42 | -18.86 | -14.33 | -20.55 | -15.76 |
| 11 | pajonal 9 | pajonal | -8.50 | -15.99 | -9.89 | -17.51 | -11.90 |
| 12 | pajonal 12 | pajonal | -10.86 | -15.07 | -11.93 | -16.81 | -9.04 |
| 13 | suelo_des... | suelo_des... | -7.31 | -15.11 | -8.58 | -16.87 | -7.55 |
| 14 | suelo_des... | suelo_des... | -5.15 | -17.29 | -7.42 | -19.64 | -10.49 |
| 15 | suelo_des... | suelo_des... | -15.01 | -22.86 | -16.42 | -26.47 | -16.02 |
| 16 | suelo_des... | suelo_des... | -9.84 | -14.93 | -11.18 | -16.94 | -5.91 |
| 17 | monte_o_... | monte_o_... | -9.01 | -13.75 | -9.93 | -14.82 | -6.81 |
| 18 | monte_o_... | monte_o_... | -8.85 | -12.96 | -9.70 | -14.29 | -6.87 |
| 19 | monte_o_... | monte_o_... | -8.32 | -13.49 | -9.33 | -14.29 | -6.12 |
| 20 | monte_o_... | monte_o_... | -7.84 | -14.15 | -8.86 | -15.13 | -6.74 |

**Figura 28.** Medias por polígono de L HV en Orange (Tp2_media_por_poligono.tab).

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_A_respuesta_por_cubierta.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con Tp2_media_por_poligono.tab (medias en lineal de los píxeles de cubiertas_A2_IBICUY.gpkg en la pila).*

**Interpretación de la Figura 28:** El pajonal va de −21,8 a −14,8 dB y el monte de −12,1 a −10,8 dB: se juzga con cuatro observaciones por clase.

**Tabla 6.** Contraste (dB) para cinco pares de clases; negativo indica que la primera clase es más oscura.

| Par de clases | C RTC VV | C RTC VH | C SNAP VH | S HH | S HV | L HH 30/09 | L HV 30/09 | P HH | P VH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monte_o_bosque − pajonal | −1,47 | 2,24 | 2,55 | — | | 6,41 | 7,25 | 11,59 | 13,36 |

| Par de clases | C RTC VV | C RTC VH | C SNAP VH | S HH | S HV | L HH 30/09 | L HV 30/09 | P HH | P VH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agua_calma − agua_rizada | −5,37 | −0,28 | −1,55 | 0,65 | 1,44 | −0,48 | 0,00 | 2,45 | 2,05 |
| pajonal − suelo_desnudo | 1,04 | 0,83 | 1,53 | 2,37 | 0,51 | −1,73 | −1,34 | −6,65 | −7,25 |
| agua_calma − pajonal | −12,92 | −9,59 | −14,13 | −9,92 | −4,33 | −6,99 | −6,49 | −5,85 | −4,42 |
| estable − urbano | 0,49 | 1,46 | 1,51 | 5,81 | 0,59 | 2,09 | 1,98 | 0,47 | 2,25 |

***Fuente:*** *A2_IBICUY_contraste_entre_clases.csv (Tp2_03); pila A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (Tp2_01); producto, fecha y URL de cada banda en la Tabla 4. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 6:** Monte frente a pajonal: 13,4 dB en P VH, 7,2 dB en L HV y 2,2 a 2,6 dB en C VH. Agua calma frente a rizada sólo se separa en C VV.

**Tabla 7.** Monte frente a pajonal en la cruzada: medias por polígono, desvío entre polígonos y separabilidad M (calculada con el desvío píxel a píxel de cada clase).

| Banda | Clase | Media de la clase (dB) | Medias por polígono, mín. a máx. (dB) | Desvío entre polígonos (dB) | ¿Se tocan los rangos? | Separabilidad M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C VH (RTC) | monte | −13,6 | −14,2 a −13,0 | 0,50 | No | 0,60 |
| | pajonal | −15,8 | −18,9 a −14,5 | 1,94 | | |
| C VH (SNAP) | monte | −14,6 | −15,1 a −14,3 | 0,41 | No (0,2 dB) | 0,76 |
| | pajonal | −17,2 | −20,6 a −15,3 | 2,19 | | |
| L HV (30/09) | monte | −11,3 | −12,1 a −10,8 | 0,62 | No | 1,89 |
| | pajonal | −18,5 | −21,8 a −14,8 | 3,29 | | |
| P VH | monte | −14,2 | −15,0 a −13,4 | 0,76 | No | 2,34 |
| | pajonal | −27,6 | −35,5 a −23,3 | 5,34 | | |

***Fuente:*** *pila A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (Tp2_01) y cubiertas_A2_IBICUY.gpkg; Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 7:** M vale 2,34 en P VH, 1,89 en L HV y 0,60 a 0,76 en C VH: la C separa medias, no píxeles.

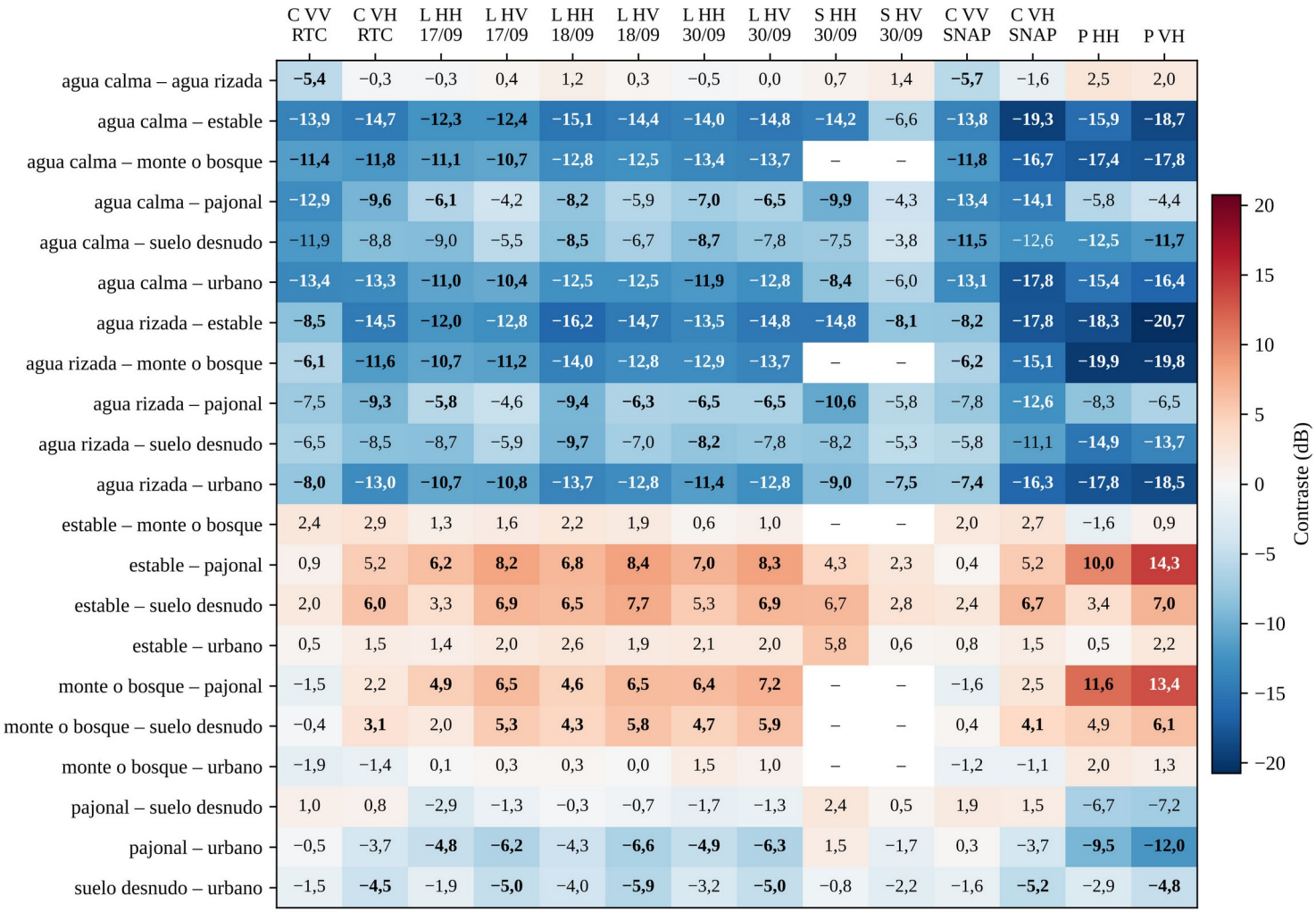



**Figura 29.** Contraste (dB) por par de clases y banda, la misma tabla que arma la Pivot Table del workflow Tp2_B; en negrita, los pares que se separan píxel a píxel.

***Fuente:*** *A2_IBICUY_contraste_entre_clases.csv (Tp2_03), que abre el workflow Tp2_B_contraste_entre_clases.ows de Orange Data Mining 3.40 (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 29:** Sólo las celdas en negrita superan la dispersión de las clases. Monte frente a pajonal se separa en L y en P (13,4 dB en P VH), no en C (2,2 a 2,5 dB en VH).

### Paso 8. Control en zona estable (se corre)

**Para qué:** en una zona sin cambios, dos productos deben diferir menos de 1 dB, del orden de la exactitud de Sentinel-1 (ESA, Sentinel-1 SAR Technical Guide; Schmidt et al., 2018) y de NISAR (Chapman, 2019).

Se controlan dos fechas de NISAR en la zona estable y dos procesadores del mismo día en cubiertas homogéneas.

```
> python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV --sufijo
C_S1_vs_SNAP_VV
> python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a C_S1_gamma0_VH --b C_SNAP_gamma0_VH --sufijo
C_S1_vs_SNAP_VH
> python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --sufijo NISAR
> python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV --clase
monte_o_bosque pajonal agua_calma --sufijo C_S1_vs_SNAP_VV_homogeneas

> python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a C_S1_gamma0_VH --b C_SNAP_gamma0_VH --clase
monte_o_bosque pajonal agua_calma --sufijo C_S1_vs_SNAP_VH_homogeneas
```

Los resultados de las cinco corridas están en la **Tabla 8**.

**Tabla 8.** Control de calibración entre fechas de NISAR y entre procesadores del mismo día, con intervalo del 95 %.

| Par | Zona | Píxeles | Dif. de medias (dB) | Por polígono (mín. a máx.) (dB) | Intervalo 95 % (dB) | Desvío píxel a píxel (dB) | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L HH 18/09 − L HH 30/09 (D 010) | estable | 484 | +0,07 | −2,13 a +1,66 | −1,59 a +1,41 | 2,10 | CUMPLE |
| L HV 18/09 − L HV 30/09 (D 010) | | 484 | −0,28 | −0,69 a +0,34 | −0,59 a +0,13 | 1,52 | |

| Par | Zona | Píxeles | Dif. de medias (dB) | Por polígono (mín. a máx.) (dB) | Intervalo 95 % (dB) | Desvío píxel a píxel (dB) | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 17/09 (A 161) frente a 18 y 30/09 (D 010) | — | | | | | | No se evalúa: pasadas opuestas |
| C RTC VV − C SNAP VV (26/09) | estable | 484 | +1,37 | +0,90 a +1,90 | +0,92 a +1,79 | 2,37 | NO CUMPLE |
| C RTC VH − C SNAP VH (26/09) | | | +1,30 | +0,40 a +1,94 | +0,61 a +1,82 | 2,48 | |
| C RTC VV − C SNAP VV (26/09) | monte | | +0,96 | +0,86 a +1,02 | +0,89 a +1,02 | 1,22 | CUMPLE |
| | pajonal | | +0,87 | +0,70 a +1,39 | +0,72 a +1,33 | 1,69 | |
| | agua calma | | +1,36 | +1,21 a +1,55 | +1,25 a +1,48 | 1,89 | NO CUMPLE |
| C RTC VH − C SNAP VH (26/09) | monte | | +1,05 | +0,80 a +1,33 | +0,86 a +1,26 | 1,41 | NO CUMPLE (en el límite) |
| | pajonal | | +1,36 | +0,84 a +1,74 | +0,96 a +1,73 | 2,05 | NO CUMPLE |

***Fuente:*** *A2_IBICUY_control_zona_estable_C_S1_vs_SNAP_VV.csv, ..._VH.csv, ..._NISAR.csv, ..._C_S1_vs_SNAP_VV_homogeneas.csv y ..._VH_homogeneas.csv (Tp2_04); pila A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (Tp2_01); producto, fecha y URL de cada banda en la Tabla 4. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 8:** NISAR L cumple (+0,07 dB en HH). RTC frente a SNAP da +1,37 dB en lo estable, pero cumple en VV en monte (+0,96 dB) y pajonal (+0,87 dB).

Para profundizar: el SAOCOM-1A cuadripolar del 24/09/2026 cubre el 80,5 % del sitio, pero su borde este es ruido del haz (**Tabla 9**).

La diferencia entre procesadores se analiza en la **Figura 30** y en la **Tabla 10**.

**Tabla 9.** SAOCOM-1A cuadripolar: media por clase fuera de la banda de ruido y fase HH–VV sobre el SLC.

| Clase | Polígonos | Píxeles de 20 m | HH (dB) | HV (dB) | VV (dB) | HH − VV (dB) | HH − HV (dB) | Fase HH–VV por polígono (°) | Coherencia HH–VV (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agua_calma | 4 | 127 | −18,3 | −28,2 | −17,7 | −0,6 | 9,9 | −59; −4; −1; −38 | 0,56 |
| agua_rizada | 4 | 105 | −20,4 | −28,1 | −20,7 | 0,3 | 7,7 | 30; 12; 7; −11 | 0,36 |
| pajonal | 3 | 85 | −8,2 | −19,2 | −9,9 | 1,7 | 11,0 | 4; −152; −8 | 0,64 |
| suelo_desnudo | 3 | 91 | −10,5 | −20,9 | −10,1 | −0,4 | 10,4 | 7; 9; −6 | 0,78 |
| monte_o_bosque | 1 | 30 | −5,2 | −12,4 | −6,5 | 1,2 | 7,2 | 0 | 0,60 |
| estable | 1 | 25 | −4,7 | −12,7 | −8,0 | 3,3 | 8,0 | 8 | 0,43 |
| urbano | 0 | — | | | | | | | |

***Fuente:*** *CONAE, SAOCOM-1A SAR banda L, L1A SLC TOPSAR Narrow TNBQP, cuadripolar HH HV VH VV, 24/09/2026, producto EOL1ASAR SAO1A15583751, catálogo SAOCOM, https://catalog.saocom.conae.gov.ar; $\gamma^0$ sobre el elipsoide con ESA SNAP 14 (00_COMUN/procesar_saocom_topsar.py). Tabla: Tp2_05_saocom_por_cubierta.py (intensidad) y Tp2_06_saocom_pauli_y_fase.py (fase y coherencia, sobre el SLC de la subfranja 6). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 9:** Lo estable da HH − VV de 3,3 dB pero fase de 8°: no es doble rebote. Un polígono de pajonal sí lo es (−152°). La fase HH − VV separa los mecanismos mejor que la intensidad. En la reflexión del suelo, HH y VV vuelven en fase: el suelo desnudo da 7°, 9° y −6°, con la coherencia más alta (0,78). En el doble rebote, la reflexión en una superficie vertical invierte el signo de VV respecto de HH y la diferencia se acerca a 180°, como en ese polígono de pajonal, donde los tallos emergen del agua o del suelo saturado. En el agua calma, el HV (−28,2 dB) queda en el piso de ruido del SAOCOM; por eso sus fases se dispersan de −59° a −1° y la coherencia baja a 0,56. El monte tiene la diferencia HH − HV más chica (7,2 dB) porque la banda L entra en la copa y la dispersión de volumen en las ramas levanta la señal cruzada. Por eso, para separar el pajonal inundado del monte en banda L no alcanza con la intensidad: hace falta la fase del producto cuadripolar complejo.

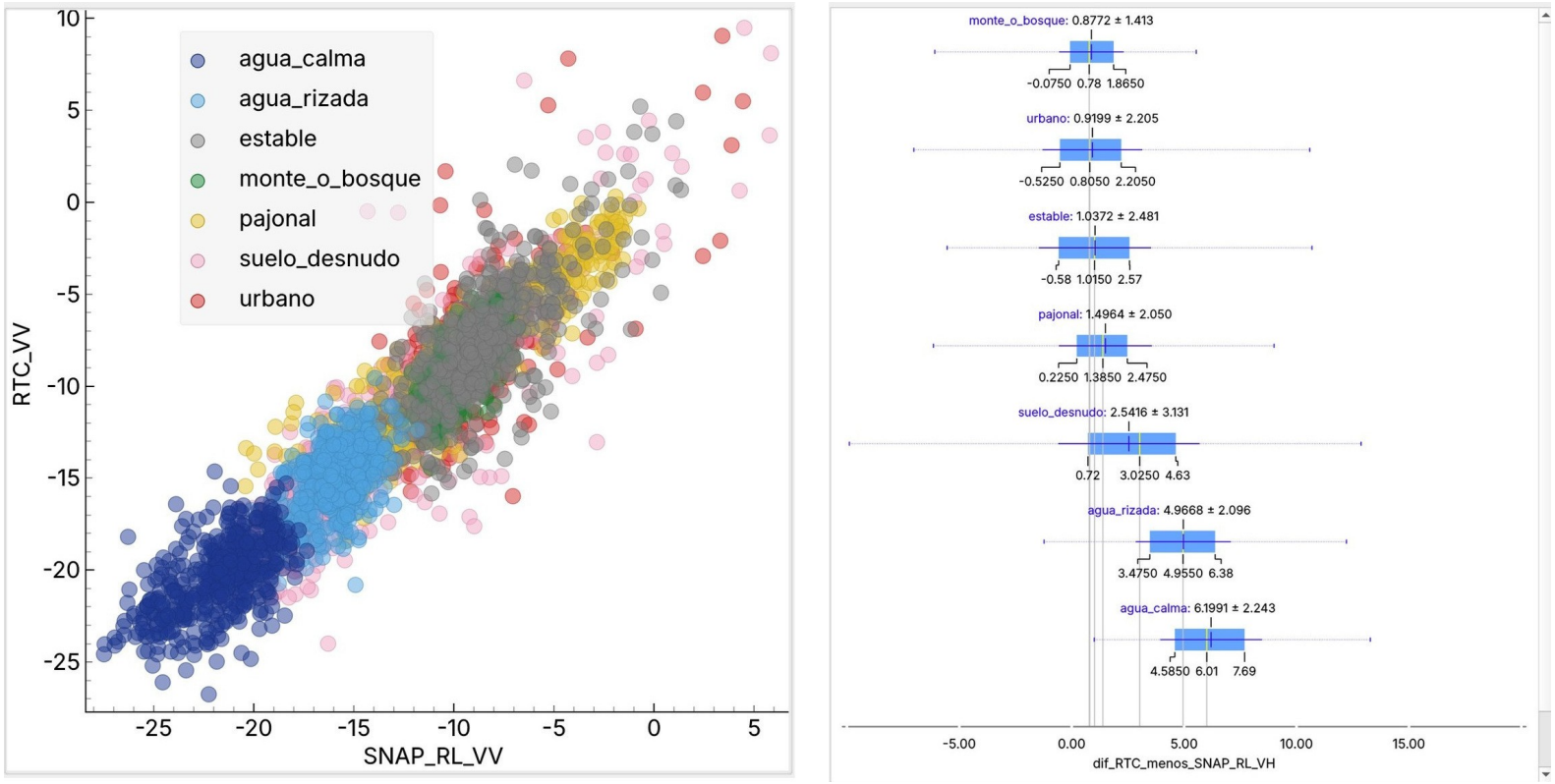



**Figura 30.** $\gamma^0$ VV del RTC frente al de SNAP con Refined Lee, y diferencia en VH por clase.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_C_RTC_frente_a_SNAP.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con el Sentinel-1 del 26/09/2026 en los píxeles de las cubiertas.*

**Interpretación de la Figura 30:** En VV la nube sigue la diagonal corrida cerca de +1 dB: es la diferencia entre procesadores. En VH la diferencia crece en el agua (5 a 6 dB) porque el RTC no resta el ruido térmico, y en lo muy oscuro ese ruido es casi todo lo que se mide.

**Tabla 10.** Diferencia de medias entre el RTC y SNAP (dB), sin filtro, con Refined Lee y con Gamma Map.

| Clase | VV sin filtro | VV Refined Lee | VV Gamma Map | VH sin filtro | VH Refined Lee | VH Gamma Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| estable | +0,98 | +1,37 | +1,37 | +0,87 | +1,30 | +1,06 |
| urbano | +0,87 | +1,63 | +0,81 | +0,92 | +1,35 | +1,25 |

| Clase | VV sin filtro | VV Refined Lee | VV Gamma Map | VH sin filtro | VH Refined Lee | VH Gamma Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| monte_o_bosque | +0,92 | +0,96 | +0,86 | +0,95 | +1,05 | +1,01 |
| pajonal | +0,76 | +0,87 | +0,80 | +1,28 | +1,36 | +1,22 |
| agua_calma | +1,41 | +1,36 | +1,04 | +5,55 | +5,90 | +5,84 |

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH RTC ($\gamma^0$), 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-1-rtc; ESA – Copernicus, Sentinel-1C IW GRDH nivel 1, 26/09/2026, 09:14 UTC, órbita relativa 68 descendente, ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu. Procesado en ESA SNAP 14 con el Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 10:** Se suman el +1 dB del procesador, el ruido térmico que el RTC no resta en el agua y el efecto del filtro en lo construido. En lo urbano, Refined Lee lleva la diferencia VV a +1,63 dB; Gamma Map la deja en +0,81 dB, como sin filtro, porque conserva los reflectores puntuales. En lo estable los dos filtros dan +1,37 dB en VV; sin filtro, +0,98 dB.

## Paso 9. Contexto del sitio: MapBiomas 2025 y CCI Biomass (en QGIS y Orange)

**Para qué:** ver si lo del paso 7 vale para todo el sitio (Proyecto MapBiomas Argentina) y qué banda sigue la biomasa del CCI.

1. Añadir A2_IBICUY_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif y elegir la banda cobertura_2025 (la 41).
2. Añadir A2_IBICUY_CCI_Biomass_v7_AGB.tif, banda AGB_2024, Pseudocolor de 0 a 100 Mg/ha.
3. En Orange, abrir Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows.

Las clases se equiparan en la **Tabla 11**; los mapas están en las **Figuras 31 y 32**.

**Tabla 11.** Equivalencia entre las clases del práctico y las de MapBiomas Argentina 2025.

| Clase del práctico | Clase de MapBiomas 2025 | Diferencia |
|---|---|---|
| agua_calma, agua_rizada | 33 Ríos, lagunas, lagos y océano | MapBiomas no separa el agua por el viento |
| pajonal | 11 Herbáceas inundables | Coinciden en el humedal; MapBiomas incluye juncales y pastizales anegables |
| monte_o_bosque (también «bosque cerrado») | 3 Bosques cerrados y 4 Bosques abiertos | El práctico no separa la densidad del monte |

| Clase del práctico | Clase de MapBiomas 2025 | Diferencia |
|---|---|---|
| suelo_desnudo | 25 Otras áreas no vegetadas | MapBiomas incluye caminos y canteras |
| urbano y estable | 24 Áreas urbanas | El práctico separa lo más edificado (estable, NDVI < 0,25) |
| — | 12 Herbáceas | Pastizal no inundable de la terraza: no hay clase en el práctico |
| cultivo (no se usa) | 15 Pastura y 19 Cultivos temporarios | 36 píxeles en el sitio |

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, año 2025, https://argentina.mapbiomas.org; clases del práctico: cubiertas_A2_IBICUY.gpkg. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 11:** Las dos aguas caen en una sola clase de MapBiomas y el monte en dos. La equivalencia no es perfecta: MapBiomas clasifica por la firma anual del Landsat a 30 m, y el práctico por polígonos digitalizados sobre una fecha; un polígono de pajonal puede caer en un píxel de MapBiomas que mezcla pajonal y agua. Por eso la comparación con MapBiomas se hace con medianas por clase y no píxel a píxel.

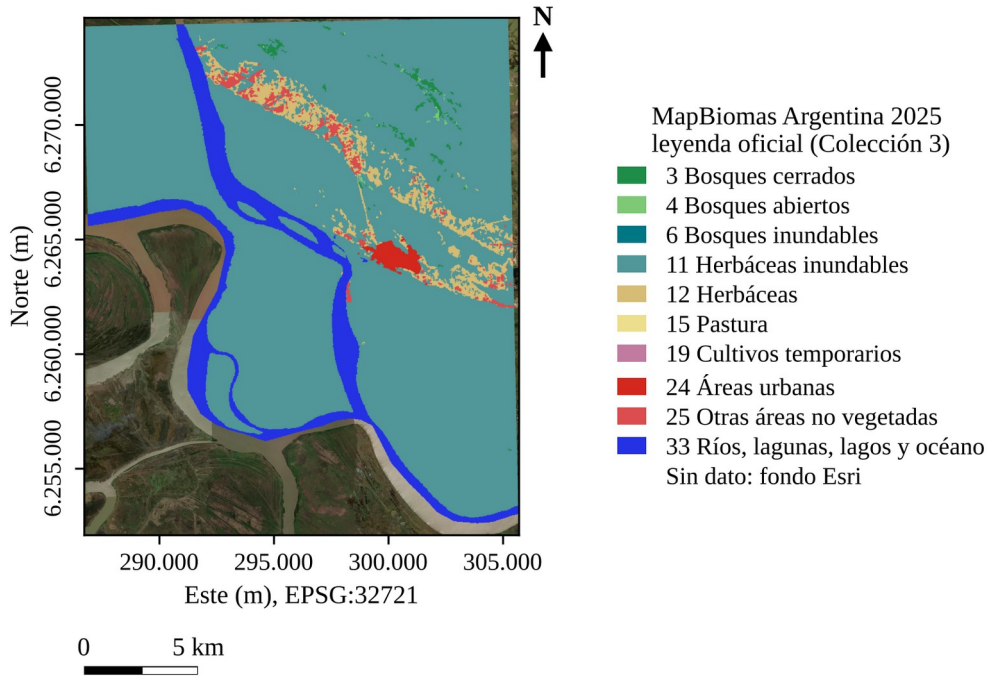



**Figura 31.** MapBiomas Argentina 2025 en A2_IBICUY, con la leyenda oficial.

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, año 2025, https://argentina.mapbiomas.org. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 31:** Las herbáceas inundables cubren el 59 % del sitio y el bosque menos del 1 %; el 30 % sin dato es Buenos Aires. Bosques inundables, pastura y cultivos temporarios suman menos de 80 píxeles.

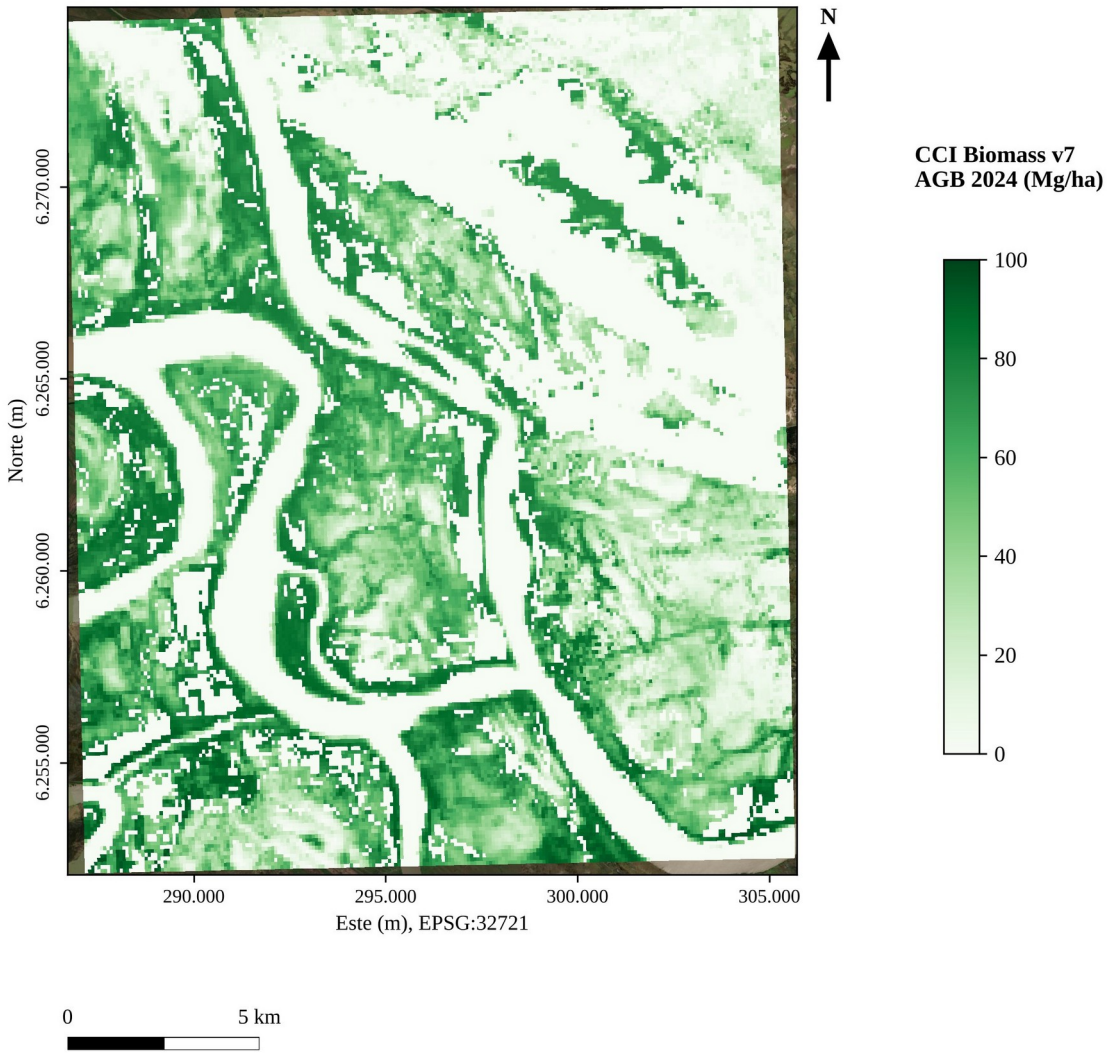
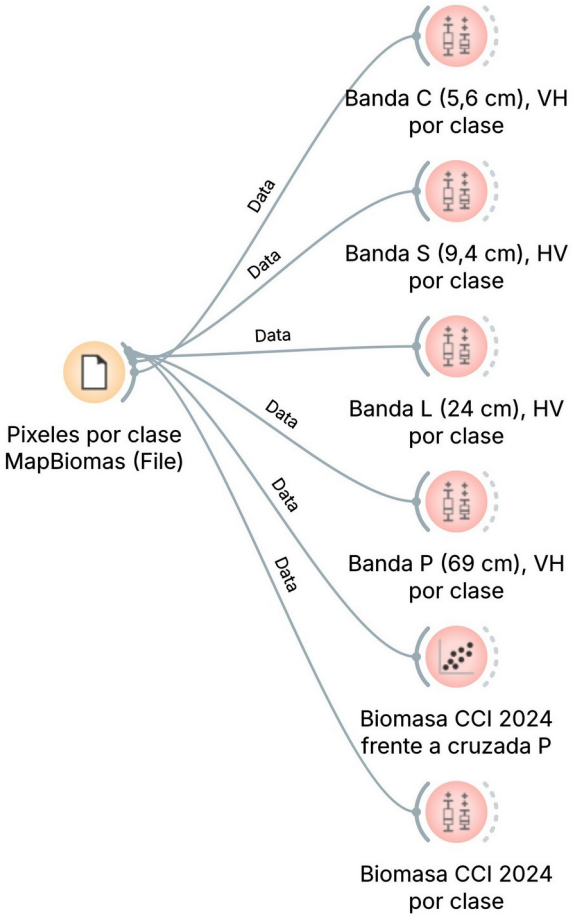



**Figura 32.** Biomasa aérea del CCI Biomass 2024, de 0 a 100 Mg/ha.

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Fondo: Esri, World Imagery. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 32:** El CCI asigna 20 a 70 Mg/ha a pajonales sin troncos. El producto se estima sobre todo con la retrodispersión de las bandas C y L (Santoro y Cartus, 2026), y en el pajonal inundado el rebote tallo–agua devuelve tanta señal como un monte: el algoritmo lo lee como biomasa leñosa. En este humedal el CCI sirve para ubicar el monte, no para medir la biomasa del pajonal.




La banda S de NISAR cubre el 58 % del sitio: el bosque abierto no tiene dato en S. MapBiomas no cubre el sector al sur del Parana Guazu (provincia de Buenos Aires): esos pixeles no estan en la muestra. La cruzada de P es VH: el HV del producto BIOMASS trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir.

**Figura 33.** Workflow Tp2_E de Orange con los píxeles por clase de MapBiomas.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con Tp2_pixeles_por_clase_MapBiomas.csv.*

**Interpretación de la Figura 33:** El workflow ya está armado: sólo se abre. Una sola tabla de píxeles por clase de MapBiomas alimenta las cajas de C VH, S HV, L HV y P VH, la dispersión del CCI frente a P VH y las cajas del CCI por clase, de modo que las tres vistas se leen con los mismos píxeles. La S no tiene dato en el bosque abierto porque su franja no cubre esa parte del sitio.

Tp2_pixeles_por_clase_MapBiomas.csv reúne 20.830 píxeles con las bandas, la AGB y la altura FH (**Figura 33**, **Figura 34**, **Figura 35**, **Tabla 12**).

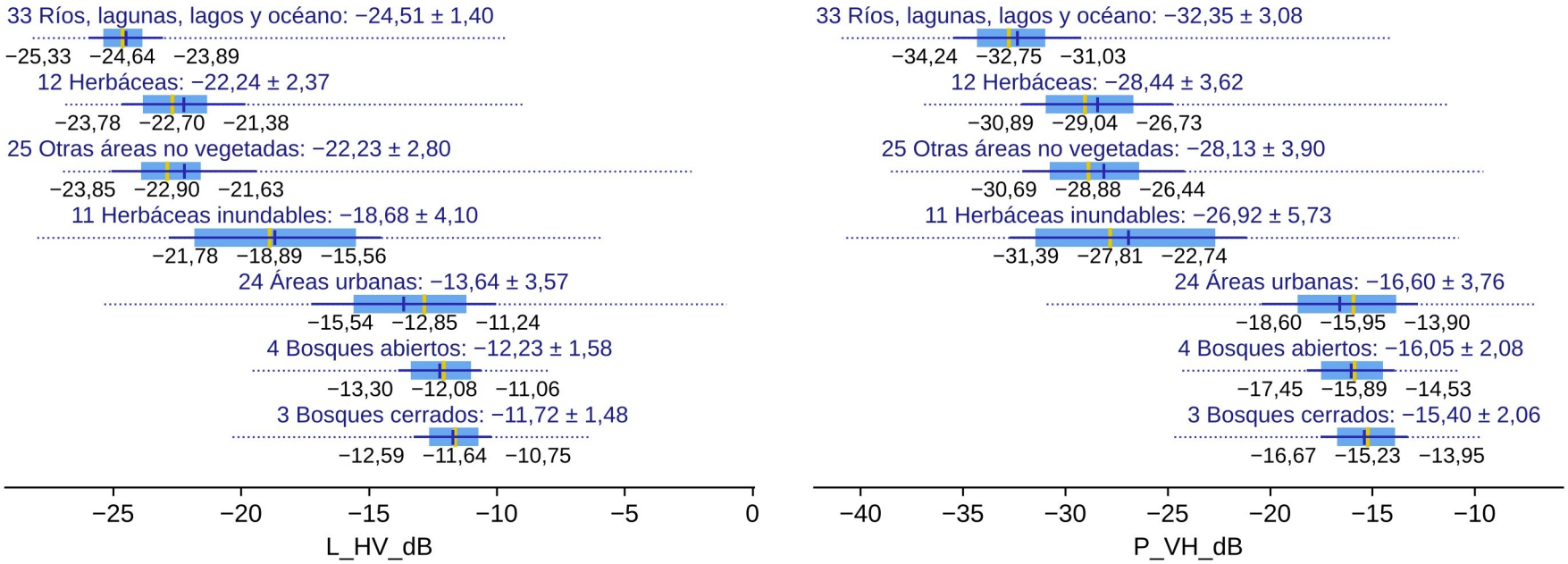



**Figura 34.** Box Plot de L HV y P VH por clase de MapBiomas 2025.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con Tp2_pixeles_por_clase_MapBiomas.tab (los mismos datos del .csv, con los colores oficiales de MapBiomas en la cabecera); captura del 22/10/2026.*

**Interpretación de la Figura 34:** Las ondas largas ordenan las clases por la cantidad de material leñoso. En L HV el bosque cerrado queda en −11,6 dB y la herbácea inundable en −18,9 dB, 7,3 dB de diferencia; en P VH la diferencia sube a 12,6 dB (−15,2 frente a −27,8 dB, **Tabla 12**). La L (24 cm) atraviesa el follaje y se dispersa en ramas y tallos gruesos, así que la herbácea inundable todavía devuelve algo de volumen; sus cajas son largas porque la clase reúne coberturas de distinta densidad. La P (69 cm) sólo interactúa con troncos y ramas de tamaño parecido a su longitud de onda: los tallos

herbáceos, de pocos milímetros, le resultan transparentes, la onda llega al agua o al suelo saturado y se refleja lejos del satélite, y por eso la P VH de la herbácea inundable queda cerca de la del agua (−32,8 dB). Las herbáceas no inundables (−22,7 dB en L HV) caen junto al agua porque su poca biomasa sólo da dispersión de superficie. Lo urbano sale en la cruzada casi tan alto como el bosque (−12,8 dB en L HV): las paredes no alineadas con la órbita despolarizan el doble rebote, y en HV o VH se confunde con el monte.

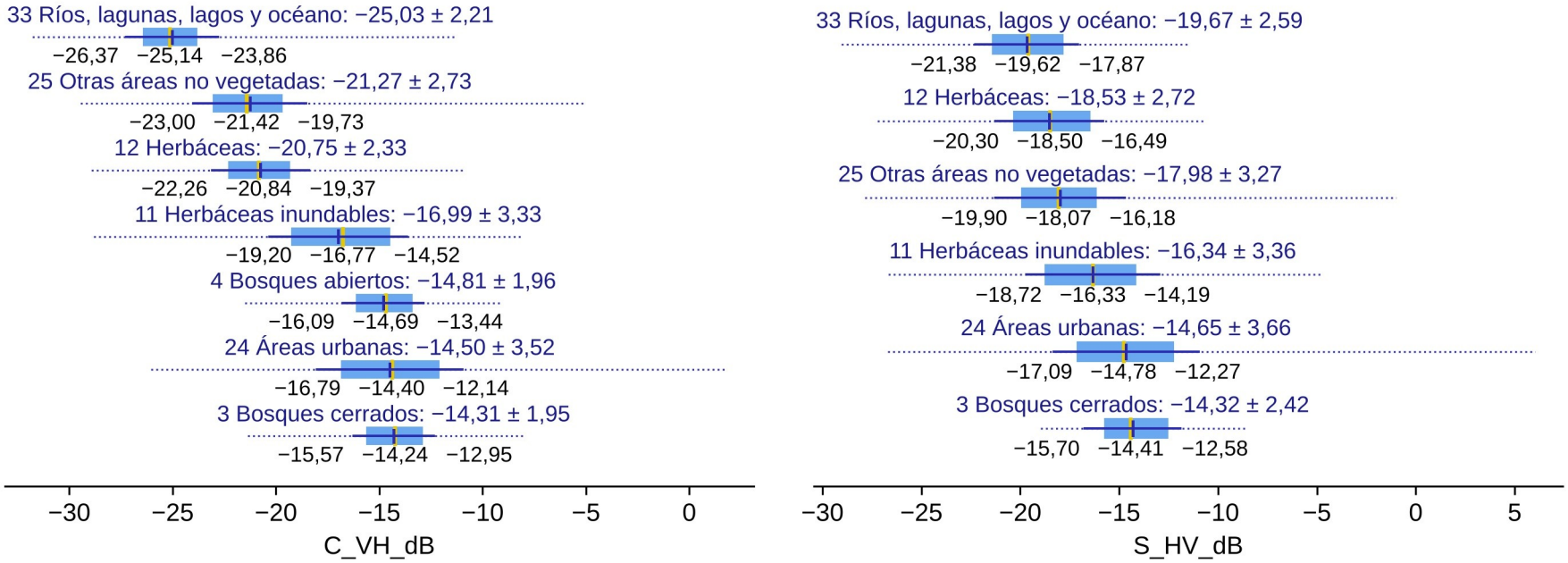



**Figura 35.** Box Plot de C VH y S HV por clase de MapBiomas 2025.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con Tp2_pixeles_por_clase_MapBiomas.tab (los mismos datos del .csv, con los colores oficiales de MapBiomas en la cabecera); captura del 22/10/2026.*

**Interpretación de la Figura 35:** En C VH las clases vegetadas se superponen (bosque cerrado −14,2 dB, herbáceas inundables −16,8 dB): la onda corta se satura en el follaje. La S separa menos (1,9 dB en HV) y sólo tiene 21 píxeles de bosque cerrado con dato.

**Tabla 12.** Mediana por clase de MapBiomas 2025 (dB; CCI en Mg/ha). * Sólo 21 píxeles de bosque cerrado tienen dato en S.

| Clase de MapBiomas 2025 | C VV (SNAP) | C VH (SNAP) | S HH | S HV | L HH | L HV | P HH | P VH | CCI (Mg/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bosques cerrados | −9,0 | −14,2 | −8,8* | −14,4* | −4,8 | −11,6 | −6,5 | −15,2 | 62 |
| 4 Bosques abiertos | −9,3 | −14,7 | — | | −5,1 | −12,1 | −6,8 | −15,9 | 67 |
| 24 Áreas urbanas | −9,5 | −14,4 | −10,2 | −14,8 | −6,6 | −12,8 | −8,0 | −15,9 | 0 |
| 11 Herbáceas inundables | −10,4 | −16,8 | −10,5 | −16,3 | −10,2 | −18,9 | −15,1 | −27,8 | 23 |
| 12 Herbáceas | −14,6 | −20,8 | −14,8 | −18,5 | −14,5 | −22,7 | −15,9 | −29,0 | 0 |
| 25 Otras áreas no vegetadas | −14,5 | −21,4 | −14,3 | −18,1 | −14,6 | −22,9 | −15,5 | −28,9 | |
| 33 Ríos, lagunas, lagos y océano | −16,9 | −25,1 | −17,5 | −19,6 | −17,5 | −24,6 | −23,7 | −32,8 | |
| Bosques cerrados − herbáceas inundables | 1,4 | 2,6 | — | | 5,4 | 7,3 | 8,6 | 12,6 | 39 |

***Fuente:*** *Tp2_pixeles_por_clase_MapBiomas.csv; pila A2_IBICUY_pila_gamma0_lineal.tif (Tp2_01); producto, fecha y URL de cada banda en la Tabla 4. Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, año 2025, https://argentina.mapbiomas.org; Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 12:** Bosque cerrado frente a herbáceas inundables: 2,6 dB en C VH, 7,3 dB en L HV y 12,6 dB en P VH. La tabla resume lo que muestran las **Figuras 34 y 35**: la separación crece con la longitud de onda porque, cuanto más larga es la onda, más entra en la copa y más depende de las ramas gruesas y los troncos, mientras que la C se satura en el follaje. Las clases leñosas, con 62 y 67 Mg/ha en el CCI, tienen la P VH más alta (−15,2 y −15,9 dB); las áreas urbanas llegan a la misma P VH (−15,9 dB) con 0 Mg/ha, porque las paredes no alineadas con la órbita también despolarizan la onda. Por eso la P VH sirve para estimar biomasa sólo después de enmascarar lo urbano.

El CCI frente a la P se ve en la **Figura 36**.

Para leer la **Figura 36** conviene tener presentes tres cosas. Primero, el CCI no es una referencia independiente del radar: estima la biomasa a partir de la retrodispersión en banda C (Sentinel-1) y en banda L (ALOS-2 PALSAR-2), con relaciones calibradas con datos LiDAR, y por eso hereda parte de los mismos mecanismos de dispersión. Segundo, la banda P se eligió para la misión BIOMASS porque su señal sigue creciendo hasta biomasas mucho

más altas que las que saturan la C y la L en los bosques densos; en este sitio, con 62 a 67 Mg/ha en los bosques, todavía no hay saturación y las tres bandas ordenan bien las clases. Tercero, los 23 Mg/ha que el CCI da a las herbáceas inundables son dudosos: la P VH de esa clase está cerca del piso de ruido, señal de que casi no hay material leñoso, y es probable que el CCI tome como biomasa el doble rebote tallo–agua de la C y la L. Por eso la correlación entre el CCI y la P VH es baja aunque las medias de cada clase se ordenen igual.

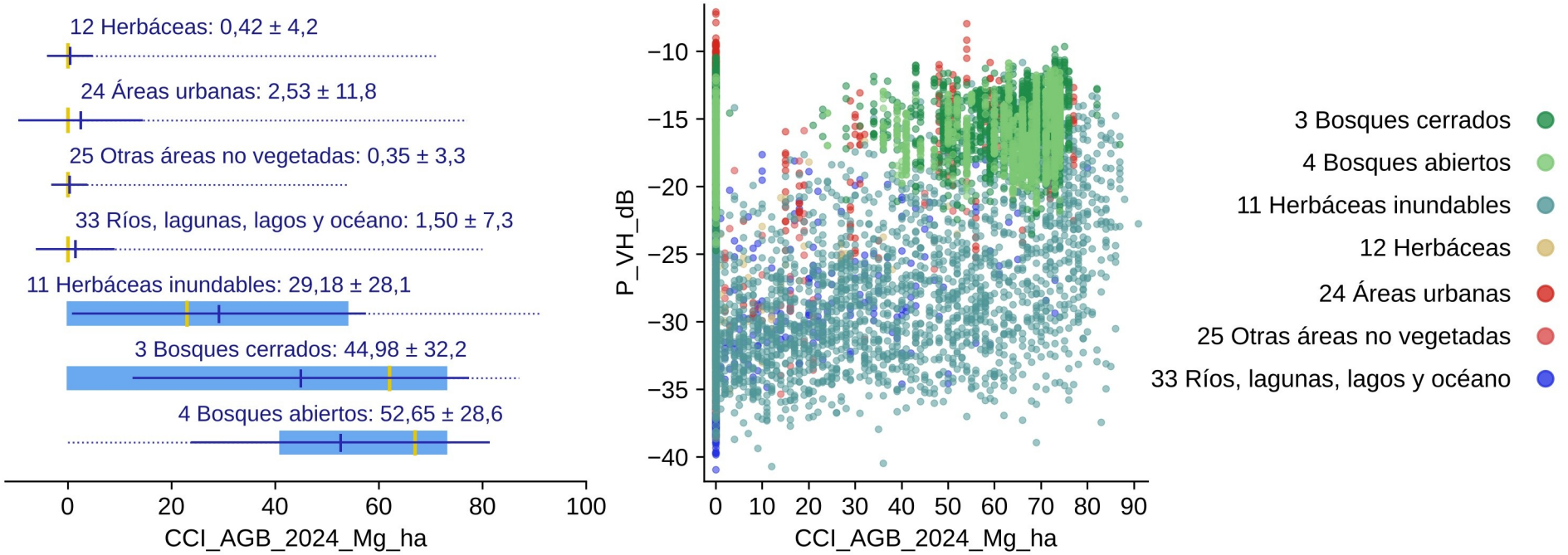



**Figura 36.** AGB del CCI 2024 por clase de MapBiomas y frente a P VH.

***Fuente:*** *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows (Tp2_SAR_multibanda/08_Orange), con Tp2_pixeles_por_clase_MapBiomas.tab (los mismos datos del .csv, con los colores oficiales de MapBiomas en la cabecera); captura del 22/10/2026.*

**Interpretación de la Figura 36:** El CCI da 62 a 67 Mg/ha a los bosques y 23 Mg/ha a las herbáceas inundables; su correlación con P VH es de 0,39.

Limitación: la altura FH de BIOMASS da 9,2 m a las herbáceas inundables y 5,5 m al bosque cerrado. Sobre el humedal no es válida.

### Ampliación: los embeddings AlphaEarth frente al radar multibanda

Los embeddings AlphaEarth 2025 (Brown et al., 2025) se comparan con el radar C + L + P mediante kNN, con 20 muestras por clase de MapBiomas (**Figura 37**).

```
> python des_embeddings.py Tp2 D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica pila
```

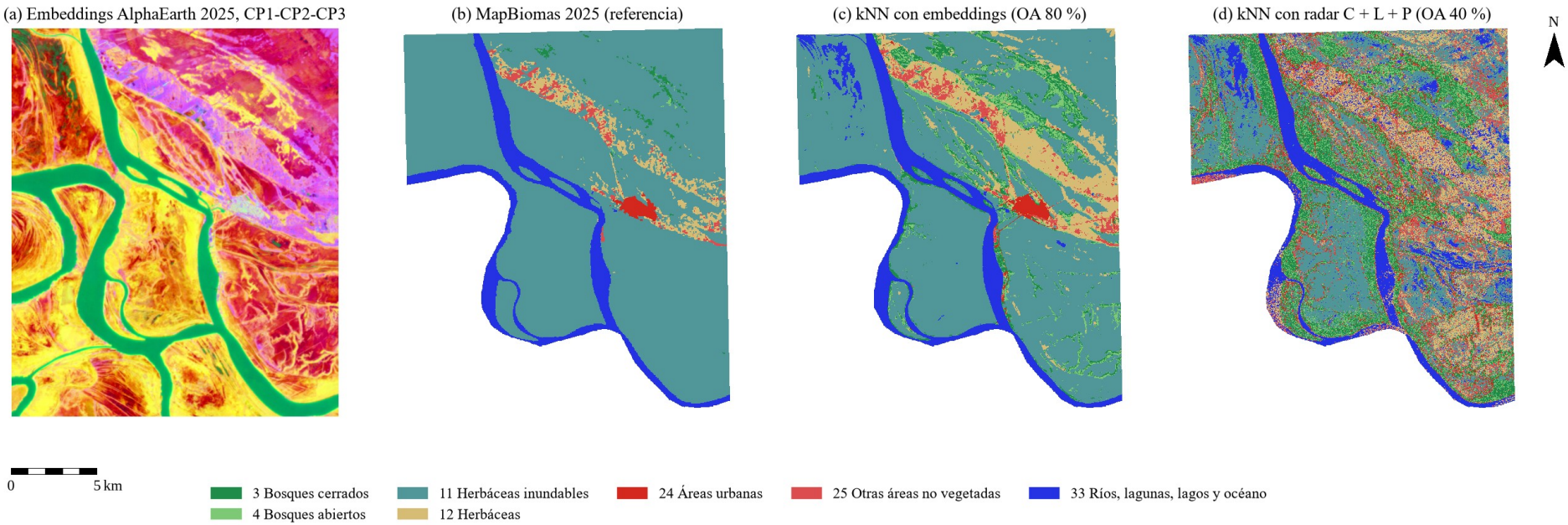



**Figura 37.** AlphaEarth, MapBiomas 2025 y kNN con los embeddings y con el radar C + L + P.

***Fuente:*** *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); radar: A2_IBICUY_RGB_C_S1 y A2_IBICUY_RGB_P_BIOMASS (Tp2, 05_Resultados/02_Rasters). Elaboración propia (00_COMUN/09_Herramientas/des_embeddings.py, corrida DES_EMB del 22/10/2026).*

**Interpretación de la Figura 37:** Los embeddings coinciden con MapBiomas en el 80 % de los píxeles y el radar en el 40 a 50 %.

El F1 medio es 0,53 con los embeddings y 0,23 a 0,27 con el radar (**Tabla 13**). Es un resumen anual frente a una fecha: no mide cuál es mejor.

**Tabla 13.** Acuerdo por clase con MapBiomas 2025 de los embeddings y del radar (kNN, 20 muestras por clase).

| Clase MapBiomas | Píxeles de referencia | Acuerdo del productor (%) | Acuerdo del usuario (%) | F1 embeddings | F1 radar de los RGB | F1 radar de la pila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bosques cerrados | 4.570 | 48,0 | 5,2 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| 4 Bosques abiertos | 690 | 73,0 | 1,3 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| 11 Herbáceas inundables | 634.605 | 78,2 | 100,0 | 0,88 | 0,52 | 0,63 |
| 12 Herbáceas | 31.946 | 76,8 | 33,6 | 0,47 | 0,26 | 0,32 |
| 24 Áreas urbanas | 5.106 | 91,0 | 59,0 | 0,72 | 0,03 | 0,04 |
| 25 Otras áreas no vegetadas | 10.022 | 85,0 | 51,0 | 0,64 | 0,06 | 0,08 |
| 33 Ríos, lagunas, lagos y océano | 68.438 | 99,8 | 83,9 | 0,91 | 0,67 | 0,75 |
| Acuerdo global (%) | 755.377 | — | | 80,0 | 40,0 | 50,3 |

***Fuente:*** *Tp2_embeddings_knn.csv y Tp2_embeddings_knn_pila.csv (des_embeddings.py, corridas del 22/10/2026 y del 27/10/2026). Embeddings: Brown et al. (2025); MapBiomas Argentina, Colección 3. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 13:** Las herbáceas inundables dominan el acuerdo global: son el 84 % de los píxeles de referencia, y acertar en ellas sube el global aunque las clases chicas fallen. Los bosques tienen F1 casi nulo con el radar y bajo con los embeddings: con 20 muestras por clase y menos de 5.000 píxeles, el kNN los confunde con el pajonal vecino. Los embeddings superan al radar en todas las clases porque resumen un año de imágenes, mientras que el radar es una sola fecha.

## Respuestas a las preguntas del práctico

1. $\beta^o$, $\sigma^o$ y $\gamma^o$ miden la misma potencia referida al área en geometría de radar, en el terreno y perpendicular a la observación. El grafo calibra a $\beta^o$ porque Terrain Flattening lo pide y devuelve $\gamma^o$ normalizado por el terreno, como el NISAR GCOV (Small, 2011). La P de la pila es $\gamma^o$ elipsoidal.

**2.** El promedio de los dB es la media geométrica, siempre menor que la aritmética. En el pajonal de L HV da −20,25 dB frente a −18,51 dB en lineal, 1,74 dB menos; el sesgo crece con la dispersión.

3.En el monte, la media de Gamma0_VV cambió 0,1 dB o menos con los dos filtros, y en el agua calma Gamma Map la subió 0,4 dB, y el CV del monte bajó de 0,38 a 0,26 con Refined Lee y a 0,16 con Gamma Map (**Tabla 3**). En el pajonal casi no cambió: su variación es entre polígonos. En lo construido, Refined Lee rebajó 0,8 dB la media urbana y movió la diferencia RTC − SNAP de lo estable de +0,98 a +1,37 dB; Gamma Map conservó la media urbana, pero en lo estable dio el mismo +1,37 dB, así que el veredicto no cambia. Gamma Map alisó más a costa de los rasgos de 2 a 3 píxeles, como los riachos (**Figura 12**).

**4.** En C, monte y pajonal son verdes, con la cruzada alta; en L el monte es amarillo (volumen de ramas y troncos) y el pajonal violeta. En P la cruzada del pajonal cae a −27,6 dB, cerca del agua: cuanto más larga la onda, más pesan los elementos gruesos.

**5.** Monte frente a pajonal se separan 2,24 a 2,55 dB en C VH, 7,25 dB en L HV y 13,36 dB en P VH. Las aguas, definidas por el ancho del cauce, difieren sólo 1,0 dB en C VV (**Figura 20**). La L, con longitud de Bragg de 15 a 20 cm, ve lisa el agua que la C ve rugosa.

**6.** No hace falta suponer un error de calibración: el agua calma va de −22,8 dB (P HH) a −17,3 dB (S HH) porque cada sensor tiene su piso de ruido, ángulo, polarización y procesador. Entre sensores se comparan contrastes.

**7.** NISAR L cumple (+0,07 dB en HH, −0,28 dB en HV); RTC frente a SNAP no (+1,37 y +1,30 dB). Las causas probables son el procesador (+1 dB en toda cubierta), el filtro sobre reflectores puntuales y el ruido térmico en lo oscuro (**Tabla 8**).

**8.** La misma grilla no garantiza el mismo lugar: cada sensor se georreferenció por separado y los NISAR de 20 m se interpolaron a 10 m. Falta medir el corregistro (idealmente, menos de medio píxel) y la compatibilidad de fechas; se hace en el Tp3.

**9.** No entraron X ni NovaSAR: COSMO-SkyMed cubre sólo Diamante y NovaSAR no cubre Ibicuy; la P es 9 días posterior a la C y la S cubre el 58 % del sitio; en un humedal, el agua puede cambiar en una semana.

**10.** Con MapBiomas, bosque cerrado frente a herbáceas inundables da 2,6 dB en C VH, 7,3 dB en L HV y 12,6 dB en P VH: el orden C < L < P de los polígonos se repite en todo el sitio. El CCI da 23 Mg/ha al pajonal y no es independiente del radar: compararlo no es una validación.

**11.** Para el bosque inundado en una crecida se pide banda L en HH (y HV), lo más cerca posible del pico y con una fecha previa de la misma traza. La L separa monte y pajonal (7,25 dB en L HV) y la HH sube con el doble rebote tronco–agua; la P no tiene revisita para una emergencia.

**12.** El primer prompt calibraba a $\sigma^0$ sin Terrain Flattening y promediaba en dB. Lo detectan los controles A1 (outputBetaBand antes del Terrain Flattening) y A5 (media_lineal_db) de 04_Verificacion/verificacion_resultados.md; el error habría dado −20,25 dB en lugar de −18,51 dB.

## Referencias


Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291

Chapman, B. (2019). NISAR calibration and validation. Presentación en la 25.ª reunión del Kyoto & Carbon Initiative (JAXA), febrero de 2019. https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/kyoto/feb2019_kc25/pdf/2-11_KC25_NISAR-CalVal_Chapman.pdf

ESA. Sentinel-1 SAR Technical Guide: SAR instrument performance. https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-1-sar/sar-instrument/performance

Konapala, G., Kumar, S. V. y Ahmad, S. K. (2021). Exploring Sentinel-1 and Sentinel-2 diversity for flood inundation mapping using deep learning. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 180, 163–173. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.08.016

Lee, J.-S. (1981). Refined filtering of image noise using local statistics. Computer Graphics and Image Processing, 15(4), 380–389.

Lopes, A., Nezry, E., Touzi, R. y Laur, H. (1993). Structure detection and statistical adaptive speckle filtering in SAR images. International Journal of Remote Sensing, 14(9), 1735–1758. https://doi.org/10.1080/01431169308953999

Proyecto MapBiomas Argentina. Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo. https://argentina.mapbiomas.org

Quegan, S., Le Toan, T., Chave, J., Dall, J., Exbrayat, J.-F., Minh, D. H. T. et al. (2019). The European Space Agency BIOMASS mission: Measuring forest above-ground biomass from space. Remote Sensing of Environment, 227, 44–60. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.03.032

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Schmidt, K., Tous Ramon, N. y Schwerdt, M. (2018). Radiometric accuracy and stability of Sentinel-1A determined using point targets. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 10(5–6), 538–546. https://doi.org/10.1017/S1759078718000016

Small, D. (2011). Flattening gamma: radiometric terrain correction for SAR imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 49(8), 3081–3093. https://doi.org/10.1109/TGRS.2011.2120616